

構造依存有効原子体積記述子による 任意組成 HEA の格子定数予測

Satoshi Minamoto

物質・材料研究機構 (NIMS), 茨城県つくば市

Abstract

高エントロピー合金 (HEA) の格子定数を任意組成で高精度に予測する手法を提案する。King (1966) の体積サイズファクター Ω_{sf} を DFT 計算から構造特異的に導出 (B2 $\rightarrow$ BCC, L1₂ $\rightarrow$ FCC) し、元素対 247 パラメータ (152 B2 + 95 L1₂) を元素別加法分解 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ に圧縮する (38 元素パラメータ)。この分解により、各元素の組成依存有効原子体積 $V_{\text{eff}}(i; \{c_j\})$ を定義でき、等モル・非等モルを問わず任意組成の HEA 格子定数を $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}})^{1/3}$ で予測可能となる。64 個の訓練 HEA に対し RMSE = 0.0210 Å (Vegard 比 7.5%改善)、加法モデルでも 0.0211 Å と元素対モデルとほぼ同等の精度を維持する。20 個の独立 HEA で RMSE = 0.020 Å が確認された。この $\delta^{(s)}$ パラメータは Hume-Rothery の原子半径と同様に元素固有の属性として機械学習の記述子に利用可能であり、DFT 体積由来の量のみが構造効果を自然に内包することを 905 二元系ペアの網羅的解析で実証した。元素別 $\delta^{(s)}$ パラメータは表 1 枚で提供され、DFT 計算なしに任意 HEA 組成の格子定数をスプレッドシートで即座にスクリーニング可能であるとともに、他の物性予測モデルの記述子としても活用できる。

Keywords: 高エントロピー合金, 格子定数予測, 体積サイズファクター, 第一原理計算, 加法分解, 原子サイズミスマッチ

1. 緒言

高エントロピー合金 (HEA) は 5 種以上の主要元素を略等モル比で含み、単純な固溶体相を形成する新概念の合金群であり、2004 年に Yeh ら [1] および Cantor ら [2] によって独立に提案された。従来の合金設計が「1 主要元素+微量添加」に基づくのに対し、HEA は高混合エントロピーによる単相安定化という根本的に異なる設計原理に立つ。

HEA は高強度・延性・破壊靱性・耐食性・耐酸化性の優れた組み合わせを示し [3]、極限環境下での構造材料として注目を集めている。Miracle & Senkov [3] のレビューによれば、2017 年時点で 400 以上の HEA 組成が報告されているが、これは理論的な組成空間のごく一部に過ぎない。

とりわけ CoCrFeMnNi (Cantor 合金) に代表される FCC 系 HEA と、NbMoTaW・HfNbTaTiZr 等の耐火 BCC 系 HEA が精力的に研究されている。FCC HEA は優れた低温靱性 (液体窒素温度でも延性を保持) を示し、BCC HEA は 2000°C 超の融点を持つ耐火合金として核融合炉材料や航空宇宙用途に期待される。いずれの用途でも格子定数は密度・弾性率・熱膨張係数の推定に不可欠であり、正確な予測が設計の出発点となる。

HEA の組成空間は巨大である。N 種の元素から 5 元系合金を構成する組み合わせ数は $\binom{N}{5}$ に達し、40 元素で約 66 万通りとなる。さらに組成比の最適化まで含めると、実質的に無限の候補が存在する。この膨大な空間から有望合金を効率的に探索するため、計算スクリーニングが不可欠である [4]。

格子定数 a は原子充填効率、弾性率、積層欠陥エネルギー、熱膨張を決定する基本構造パラメータであり、計算スクリーニングの第一段階として正確な予測が要求される。

組成から格子定数を直接予測できれば、DFT 計算を省略して高速スクリーニングが可能となる。Vegard 則 [5] は最も単純な推定を与える：

$$V_{\text{Vegard}} = \sum_i c_i V_i, \quad a = (n_{\text{auc}} V_{\text{Vegard}})^{1/3}, \quad (1)$$

ここで c_i は原子分率、 V_i は元素の原子体積、 n_{auc} は単位胞あたり原子数 (BCC: 2, FCC: 4) である。

King [6] は溶質原子が母格子に固溶した際の体積偏差を定量化する体積サイズファクター Ω_{sf} を導入した。 Ω_{sf} は二元系合金 $A-B$ において、溶質 B が溶媒 A に固溶した際の原子体積の実測値と Vegard 則予測値の相対偏差として定義される：

$$\Omega_{\text{sf}}(A, B) = \frac{V_{\text{alloy}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}. \quad (2)$$

$\Omega_{\text{sf}} > 0$ は Vegard 則より膨張、 $\Omega_{\text{sf}} < 0$ は収縮を意味し、単純な原子半径差では説明できない化学結合効果 (電荷移動、 $d-d$ 軌道混成など) を反映する。

Alonso [7] は King の Ω_{sf} を多成分 HEA に拡張し、以下の格子定数予測式を提案した：

$$V = n_{\text{auc}} \left[\underbrace{\sum_i c_i V_i}_{\text{Vegard 項}} + \underbrace{\sum_i c_i V_i \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{\text{sf}}(i, j)}_{\text{化学結合補正項}} \right]. \quad (3)$$

この式の物理的意味は明快である。第 1 項は各元素の原子体積の線形補間 (Vegard 則) であり、理想固溶体を仮定す

る。第2項は King の Ω_{sf} による非線形補正であり、各元素 i の体積 $c_i V_i$ に対して、全パートナー元素 j との元素対ごとの化学結合効果 $c_j \Omega_{\text{sf}}(i, j)$ を加算する。 $\Omega_{\text{sf}}(i, j)$ は元素 i を溶媒、元素 j を溶質とした際の体積変化率であり、二元系の実験データまたは DFT 計算から得られる。

Alonso は King の実験 Ω_{sf} を用い、 $q = 1$ (スケーリングなし) で 64 個の HEA に対し RMSE ≈ 0.023 Å を達成した。この精度は Vegard 則 (RMSE ≈ 0.028 Å) から 18% の改善に相当する。

しかし Alonso の手法にはいくつかの限界がある: (1) Ω_{sf} 値が King (1966) の実験データに基づき、現代の HEA 関連ペアで利用可能なデータが限られる場合がある; (2) BCC・FCC 間で同一の Ω_{sf} を使用するが、原子環境は大きく異なる。例えば B2 構造では各原子が 8 個の異種原子に囲まれるのに対し、L1₂ 構造の多数派原子は同種 8+異種 4 の混合配位を持つ。この配位環境の違いは有効原子体積に直接影響する; (3) 欠損ペアでは Vegard 則に縮退せざるを得ず、特に L1₂ データのカバレッジが低い FCC HEA 予測で精度が低下する。

HEA 研究においても一つ重要な記述子が原子サイズミスマッチパラメータ δr である。Zhang *et al.* [8] は $\delta r < 6.6\%$ の条件を単相固溶体形成の必要条件として提唱し、Yang-Zhang 基準として広く用いられている [10]。Toda-Caraballo & Rivera-Díaz-del-Castillo [25] は格子歪みに基づく HEA 形成基準を提案し、 δr の限界を議論した。Ye *et al.* [24] は幾何学モデルにより固有残留歪みと相安定性の関係を定式化した。一方、 δr はしばしば格子歪みの指標としても暗黙的に使用されるが、その構造情報吸収能力は系統的に検証されていない。従来の原子サイズミスマッチパラメータ

$$\delta r = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{r_i}{\bar{r}}\right)^2}, \quad \bar{r} = \sum_i c_i r_i, \quad (4)$$

(r_i : 純元素金属半径) は単相予測に広く用いられる [8, 9]。しかし後述するように、 δr は (c_i, r_i) のみの関数であり、結晶構造の情報を一切含まない。

体積サイズファクター Ω_{sf} の概念は 1966 年に King が導入した古典的なものであるが、第一原理計算データとの融合はこれまで系統的に試みられてこなかった。HEA 格子定数の第一原理計算としては、Tian *et al.* [22] が KKR-CPA 法により NiCoFeCrAl_x の構造安定性と格子定数を評価し、Troparevsky *et al.* [23] が単相形成基準を提案した。Tian *et al.* [27] は EMTO-CPA 法により耐火 HEA の弾性特性を系統的に計算した。しかしこれらはいずれも特定組成の DFT 直接計算であり、任意組成への外挿には新たな DFT 計算が必要となる。近年では Wen *et al.* [28] や Tandoc *et al.* [26] が機械学習による HEA 物性予測を提案しているが、格子定数に特化した物理ベースのモデルは未確立である。

DFT データベース (Materials Project [11], OQMD [12]) は数千の二元系金属間化合物の正確な格子定数を提供しており、これらから King の Ω_{sf} を計算的に再導出・拡張することが可能である。本研究はこのアプローチを初めて体系的に実施し、構造特異的 Ω_{sf} とその元素別分解を提案する。

さらに、HEA 格子定数予測における根本的な問題として、 δr と Ω_{sf} の役割の混同がある。 δr は相安定性の指標として有用だが、格子定数の構造依存性を記述する能力については検証されていない。本研究では 905 の二元系ペアを

用いて、 δr が構造情報を数学的・原理的に含み得ないことを初めて厳密に証明する。

本研究では以下の 5 つの革新により上記の限界を克服する:

1. Materials Project・OQMD の 3,297 二元系化合物の DFT 計算から構造特異的 Ω_{sf} を導出 (B2 $\rightarrow$ BCC, L1₂ $\rightarrow$ FCC, Gd・Ce 除外)。
2. 元素別加法分解 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ により、247 個の元素対パラメータを 38 元素パラメータに圧縮。得られた $\delta^{(s)}$ は Hume-Rothery 原子半径と同様に元素固有の属性であり、機械学習の記述子として利用可能。
3. $\delta^{(s)}$ から組成依存有効原子体積 $V_{\text{eff}}(i; \{c_j\})$ を導出し、任意組成の HEA 格子定数を $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}})^{1/3}$ で予測可能に。
4. δr が構造情報を吸収できない理由を数学的に証明し、905 二元系ペアで検証。
5. Alonso データセット外の 20 HEA で汎化性能を検証。

2. 手法

2.1. データソース

2.1.1. 二元系化合物データ

以下の 3 ソースから二元系金属間化合物を収集した:

- **Materials Project (MP)** [11]: B2・L1₂ 化合物 (PAW-PBE 汎関数)。
 - **OQMD** [12]: 追加の B2・L1₂ エントリ。
 - **VASP** 計算 (本研究): 1,483 個の B2、2,808 個の L1₂ 化合物 (PAW-PBE, ENCUT = 520 eV, k メッシュ $\geq 12 \times 12 \times 12$, EDIFF = 10^{-6} eV)。
- 合計 9,182 エントリを取得した (表 1)。

Table 1: DFT データソースの詳細。

ソース	B2	L1 ₂	合計
Materials Project	624	385	1,009
OQMD	1,388	283	1,671
VASP (本研究)	1,483	2,808	4,291
合計	3,495	3,476	6,971
収束済み	3,371	2,945	6,316

収束判定、物理的格子定数範囲 (2.0–8.0 Å) でフィルタリング後、152 B2・95 L1₂ 元素ペア (計 247 元素対エントリ、211 ユニークペア) の Ω_{sf} を得た。同一ペアに対して複数のデータソースが存在する場合は、中央値を採用した。これにより外れ値の影響を緩和するとともに、データソース間の系統的バイアスを平均化する。

構造分析 (3.7 節) には、全 3 構造 (L1₂ A₃B・B₃A、B2 AB) のデータが揃う 905 ペアを使用した。この大規模データセットは VASP 計算の追加により実現したもので、特に L1₂ のカバレッジを大幅に拡大した。

2.1.2. HEA 検証データ

主検証セットは Alonso [7] Table 2 の 64 個の立方晶 HEA (29 BCC、35 FCC、 $a = 2.883$ – 3.856 Å、22 元素)。独立テストセットとして、Alonso データセットに含まれない 20 個の HEA (8 BCC、12 FCC) を別文献 [14, 15, 16, 17] から収集した。

2.1.3. 多相 HEA データベース

相安定性解析のため、7 文献 [8, 9, 10] から 54 個の HEA を収集し、固溶体 (SS, $N = 25$)・金属間化合物含有 (IM, $N = 23$)・非晶質 (AM, $N = 6$) に分類した。

2.2. 体積サイズファクターの計算

King [6] が導入した体積サイズファクター Ω_{sf} は、溶質原子が母格子に固溶した際の原子体積の Vegard 則からの偏差を定量化するものである。Alonso [7] は King の実験的 Ω_{sf} を用いて HEA 格子定数予測の改善を達成したが、本研究では DFT 計算から Ω_{sf} を導出する。

二元系化合物 A_xB_y (DFT 格子定数 a_{DFT}) に対し、Vegard 則からの体積偏差を計算する：

$$\Omega_{\text{sf}}(A-B) = \frac{V_{\text{DFT}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}, \quad (5)$$

ここで $V_{\text{DFT}} = a_{\text{DFT}}^3/Z$ ($Z = 2$: B2, $Z = 4$: L1₂)、 $V_{\text{Vegard}} = \sum_i x_i V_i$ は King の原子体積 [6] を使用。同一元素ペアに対して MP・OQMD の両データベースから複数の Ω_{sf} 値が得られる場合がある。その際、平均値ではなく中央値 (median) を採用した。これは、異なるデータベース間での計算条件の差異や準安定構造の混入による外れ値が平均値を歪めるリスクを回避するためであり、特にデータ点数が少ない (2-3 点) ペアにおいてロバスト性を確保する効果がある。

構造特異的ファクターを保持し、B2 と L1₂ を独立に扱う：

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{B2} \}, \quad (6)$$

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{L1}_2 \}. \quad (7)$$

2.3. 構造特異的格子定数予測

式 (3) を構造依存スケーリング因子 q_s で一般化する：

$$V = n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i, j) \right], \quad (8)$$

ここで $s \in \{\text{BCC}, \text{FCC}\}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{BCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{FCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}$ 。 q は HEA 格子定数の RMSE を最小化するように、 $q \in [-0.5, 2.0]$ の範囲を 0.01 刻みでグリッドサーチして決定した。BCC と FCC で独立に最適化し、 $q_{\text{BCC}} = 1.45$ 、 $q_{\text{FCC}} = 1.08$ を得た。Leave-One-Out 交差検証 (LOO-CV) を全 64 HEA に適用し、各合金を順次除外して q を再最適化することで過学習の影響を評価した。LOO-CV RMSE = 0.0214 Å は全データ RMSE = 0.0210 Å に近く、 q の頑健性を確認した。

$q_{\text{FCC}} \approx 1$ は L1₂ 化合物が FCC HEA の格子定数をそのまま近似できることを意味し、 $q_{\text{BCC}} = 1.45$ は B2 化合物の Ω_{sf} を 1.45 倍に増幅する必要があることを示す。この非対称性の物理的起源は考察節で議論する。

2.4. 元素別加法分解

構造 s ごとの元素対 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}$ を元素レベルの寄与 $\delta_i^{(s)}$ に分解する：

$$\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}, \quad s \in \{\text{B2}, \text{L1}_2\}. \quad (9)$$

これは構造 s ごとに独立な優決定連立方程式 (P_s ペア、 N_s 元素、 $P_s \gg N_s$) の最小二乗法で解く：

$$\min_{\delta^{(s)}} \sum_{(A,B)} \left[\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) - \delta_A^{(s)} - \delta_B^{(s)} \right]^2. \quad (10)$$

B2 データから $\delta_A^{(\text{B2})}$ 、L1₂ データから $\delta_A^{(\text{L1}_2)}$ を独立に推定する。両者は一般に異なる値を取り、配位環境の構造依存性を反映する。

加法モデルでは式 (8) の Ω_{sf} を $\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ で置換する：

$$V \approx n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right]. \quad (11)$$

これにより、両元素の δ 値があれば任意の元素ペアに対して予測可能となる。

加法分解の最大の利点はパラメータ数の劇的削減である。 N 元素の元素対モデルでは $\binom{N}{2}$ 個のパラメータが必要だが、加法モデルでは N 個のみである。38 元素の場合、703 ペアから 38 元素に圧縮される (パラメータ数 95% 削減)。さらに、DFT データが存在しないペアの Ω_{sf} も自動的に推定できるため、欠損ペア問題が解消される。これは HEA 格子定数予測において実用上最も重要な改善点の一つである。

もう一つの利点は物理的解釈性である。各元素の $\delta^{(s)}$ は「その元素が合金中で格子を膨張/収縮させる固有の傾向」を表すスカラー量として解釈でき、周期表上での系統的傾向を分析可能となる。

2.5. 組成依存有効原子体積と有効半径

加法分解 $\delta^{(s)}$ の最も重要な帰結は、任意の多成分合金組成 $\{c_i\}_{i=1}^N$ における各元素の有効原子体積を定義できることである。式 (11) から、元素 i の組成依存有効体積を次のように抽出できる：

$$V_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) = V_i \left[1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right], \quad (12)$$

ここで V_i は純元素の原子体積 (King [6])、 q_s は構造 s に対する最適スケーリング因子である。第 2 項は化学環境による補正を表し、合金化パートナーの組成 c_j と両元素の $\delta^{(s)}$ に依存する。

有効原子体積から有効原子半径を定義する：

$$r_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) = \left(\frac{3 V_{\text{eff}}(i; \{c_j\})}{4\pi} \right)^{1/3}. \quad (13)$$

r_{eff} は組成に依存するため、等モル合金と非等モル合金で異なる値をとる。具体的に、5 元素等モル HEA (例: $c_i = 0.2$) では全パートナーが均等に寄与するため $\sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) = 0.8 \delta_i^{(s)} + 0.2 \sum_{j \neq i} \delta_j^{(s)}$ となり、 r_{eff} は $\delta_i^{(s)}$ と全パートナーの平均 δ で決まる。一方、非等モル合金 $A_{0.6}B_{0.1}C_{0.1}D_{0.1}E_{0.1}$ では主成分 A の δ が支配的になる。

格子定数の予測は次式で与えられる：

$$a = \left(n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) \right)^{1/3}. \quad (14)$$

この式は式 (11) と代数的に同値であるが、物理的解釈が異なる。式 (11) は「Vegard 体積 + 化学結合補正」という構成であるのに対し、式 (14) は「組成依存の有効原子体積の加重平均」という直感的な描像を与える。すなわち、各元素は合金化環境に応じて実効的な体積を持ち、その加重平均が HEA 格子定数を決定する。

パッキング近似との対比. 従来のパッキング近似では、元素 i に組成非依存の有効半径 r_i を割り当て、最近接距離 $d_{nn} = r_i + r_j$ から格子定数を予測する。この手法は (a) 半径が組成に依存しないため非等モル系の情報を欠き、(b) 和 $r_i + r_j$ は A_3B と B_3A を区別できない対称操作であるため、 L_{12} 非対称性を原理的に表現できない。体積近似 $V_{\text{eff}}(i; \{c_j\})$ は組成と構造の両方の情報を自然に含む点で根本的に異なる。

2.6. HEA データセットの特徴

本研究で使用する 64 HEA は、BCC 29 合金 ($a = 2.883\text{--}3.424\text{ \AA}$) と FCC 35 合金 ($a = 3.560\text{--}3.856\text{ \AA}$) からなる。BCC HEA は主に Al, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W の 13 元素から構成され、耐火金属 (Nb, Mo, Ta, W) と遷移金属 (Ti, V, Cr) の組み合わせが特徴的である。格子定数範囲が $0.54\text{ \AA}$ と広く、Vegard 則からの偏差が大きいペアを含むため RMSE が高くなりやすい。

FCC HEA は主に Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Cu, Al の 7 元素が支配的で、Cantor 合金 (CoCrFeMnNi) とその部分置換系が多数を占める。格子定数範囲は $0.30\text{ \AA}$ と BCC の半分程度であり、構成元素の原子サイズも類似するため Vegard 則の近似精度が高い。

独立テストセットの 20 HEA (BCC 8, FCC 12) は Alonso Table 2 以外の文献 [15, 16, 17, 18] から収集した。独立テストには Alonso Table 2 に含まれない元素 (例: Sn, V 単独使用) を含む合金も含まれ、汎化能力のより厳しい評価を可能にする。

2.7. 構造依存有効半径

有効半径が構造情報を吸収できるかを検証するため、DFT 原子体積から半径を導出する。 L_{12} A_3B の場合:

$$V_{\text{per atom}}(A_3B) = 0.75 V_{\text{maj}}(A) + 0.25 V_{\text{min}}(B), \quad (15)$$

ここで $V_{\text{maj}} \cdot V_{\text{min}}$ はそれぞれ多数派サイト (面心)・少数派サイト (頂点) の有効原子体積である。 $2N_{\text{el}}$ 個の未知数に対する同時最小二乗法で最適化する。有効半径は

$$r_{\text{eff}} = \left(\frac{3V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3} \quad (16)$$

で求める。

2.8. 剛体球接触モデル半径の解析

DFT 格子定数から最近接距離を求め、剛体球接触モデル $r_A + r_B = d_{nn}$ で有効半径を評価する:

$$d_{nn}^{L_{12}} = a/\sqrt{2}, \quad (17)$$

$$d_{nn}^{B_2} = a\sqrt{3}/2. \quad (18)$$

単一半径セット (r_A, r_B) を全構造に同時フィットする。この手法は「剛体球近似」の妥当性検証であり、原子が固い球として振る舞う場合には単一の有効半径セットで全構造を統一的に記述できるはずである。逆に、大きな残差はこの仮定の破綻を意味する。

2.9. 機械学習残差補正

物理モデルの残差 $\Delta a_i = a_i^{\text{exp}} - a_i^{\text{Eq.8}}$ に対して 7 種の ML モデルを LOO-CV で評価した:

1. **Ridge** 回帰: L_2 正則化線形モデル。 $\alpha \in [10^{-3}, 10^3]$ で交差検証。
2. **XGBoost** [13]: 勾配ブースティング。 $n_{\text{trees}} = 100$, $\text{max_depth} = 3$ 。
3. **GPR**: ガウス過程回帰 (RBF カーネル)。
4. **SVR**: サポートベクター回帰 (RBF カーネル)。
5. **Random Forest**: $n_{\text{trees}} = 500$ 。
6. **Cubist**: ルールベース回帰。
7. アンサンブル: 上記 6 モデルの加重平均。

23 次元特徴量ベクトルは、Vegard 格子定数、DFT Eq. 10 予測値、組成統計 (元素数、最大/最小原子分率)、 δr 、VEC (価電子濃度)、 Ω_{sf} 統計 (平均、最大、最小、分散) を含む。全モデルで LOO-CV を使い、 $N = 64$ のうち 1 つを順次テスト用に除外する。

さらに、転移学習アプローチとして、1,062 個の二元系化合物 (Vegard 則からの格子定数偏差) で事前学習した XGBoost モデルを HEA 残差で微調整する手法も評価した。

2.10. ノイズフロア推定

検証セット中の 3 ペアの重複 HEA 組成 (異なる文献で報告された同一合金) から測定ノイズを推定した。同一組成で独立に測定された格子定数の差 Δa のレンジ期待値を $E[\text{range}] = 1.128\sigma$ ($n = 2$ ガウスサンプル) で変換し、 $\sigma \approx 0.016\text{ \AA}$ を得た。

このノイズフロアは X 線回折 (XRD) の機器精度 (通常 $\pm 0.001\text{ \AA}$) よりも 1 桁大きく、合金作製条件 (熱処理温度・時間、冷却速度) の違いに起因する系統の変動が主要因と考えられる。特に HEA では焼鈍条件によって短距離秩序の程度が変化し、これが格子定数に $\sim 0.01\text{--}0.02\text{ \AA}$ の変動を引き起こすことが知られている。

したがって、DFT Eq. 10 SS の $\text{RMSE} = 0.0210\text{ \AA}$ は測定ノイズ σ の約 1.3 倍であり、モデル改善の余地は高々 $\sqrt{0.0210^2 - 0.016^2} \approx 0.014\text{ \AA}$ と推定される。FCC HEA の $\text{RMSE} = 0.0096\text{ \AA}$ は σ 以下であり、これ以上のモデル改善は原理的に不可能である。これは RMSE の理論的下限を与える。

3. 結果

3.1. HEA 格子定数予測精度

表 2 に 64 個の検証 HEA に対する全手法の精度を示す。

Table 2: 64 個の立方晶 HEA に対する格子定数予測精度 (RMSE, MAE, MAPE, R^2)。ベースライン (Alonso Vegard / Eq. 10)、本研究の元素対 Ω_{sf} (King Vegard / DFT Eq. 10)、加法分解 δ モデル、および ML 残差補正の全手法を比較する。最良の DFT Eq. 10 SS は RMSE = 0.0210 Å で Vegard 比 7.5%改善。ノイズフロア $\sigma \approx 0.016$ Å が達成可能精度の下限を規定する。

手法	RMSE (Å)	MAE (Å)	MAPE (%)	R^2
ベースライン				
Alonso Vegard	0.0280	0.0167	0.50	0.985
Alonso Eq. 10	0.0229	0.0141	0.42	0.990
本研究: 元素対 Ω_{sf}				
King Vegard	0.0227	0.0139	0.42	0.990
DFT Eq. 10 ($q=1$)	0.0268	0.0202	0.59	0.986
DFT Eq. 10 SS	0.0210	0.0117	0.35	0.991
本研究: 加法分解				
加法 $\delta + q$	0.0211	—	—	—
ML 残差補正 (<i>LOO-CV</i>)				
SS Eq. 10 + Ridge	0.0212	0.0116	0.34	0.991
SS Eq. 10 + XGBoost	0.0212	0.0116	0.35	0.991
4-way Ensemble	0.0210	0.0115	0.34	0.991
ノイズフロア (σ)	≈ 0.016 Å			

構造特異的 DFT Eq. 10 SS は RMSE = 0.0210 Å を達成し、Vegard (0.0227 Å) に対して 7.5%の改善を示す。ML 残差補正は 0.002 Å 未満の追加改善しか与えず、物理モデルが主要な変動を捕捉していることを確認した。

図 1 にパリティプロットを、図 2 に RMSE 棒グラフを示す。図 1 から、DFT Eq. 10 SS が Alonso Eq. 10 よりも系統的に対角線に近いことが読み取れる。特に BCC HEA の中でも Alonso Eq. 10 では正のバイアス (過少予測) が見られた合金群が、DFT Eq. 10 SS では改善されている。これは $q_{\text{BCC}} = 1.45$ によるスケールリングが B2 化合物の秩序構造とランダム BCC 固溶体の構造差を補正していることを意味する。

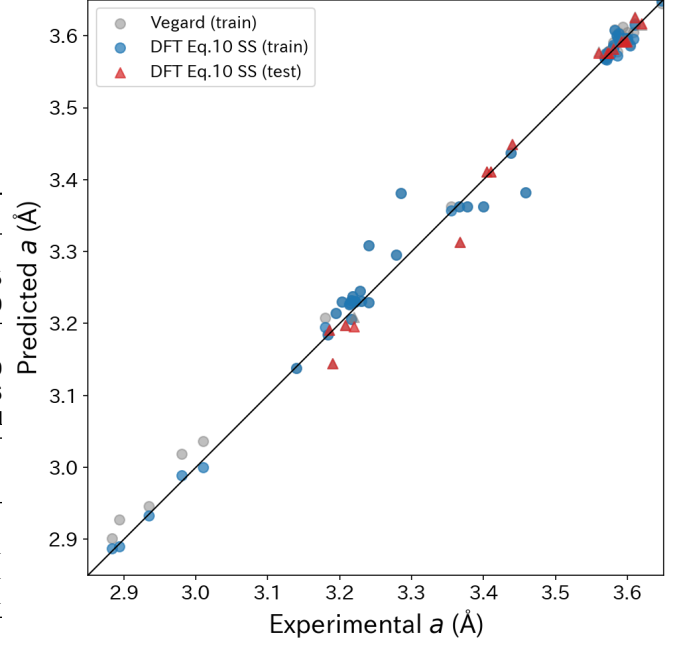


Figure 1: 全手法のパリティプロット (予測格子定数 vs 実験格子定数)。DFT Eq. 10 SS (赤丸、RMSE = 0.0210 Å) が Alonso Eq. 10 (青三角、RMSE = 0.0229 Å) より系統的に対角線に近い。破線は完全一致線 ($a_{\text{pred}} = a_{\text{exp}}$)。BCC HEA (高格子定数側、 $a > 3.1$ Å) において改善が顕著。

3.2. BCC/FCC 構造別分析

表 3 に BCC/FCC 別の RMSE を示す。

Table 3: BCC ($N = 29$) / FCC ($N = 35$) 別 RMSE (Å)。FCC HEA は DFT Eq. 10 SS で 0.0096 Å とノイズフロア以下の精度を達成。BCC HEA は 0.0293 Å で Alonso 比 5.2%改善。

手法	BCC ($N=29$)	FCC ($N=35$)	全体
Alonso Eq. 10	0.0309	0.0132	0.0229
King Vegard	0.0328	0.0085	0.0227
DFT Eq. 10 SS	0.0293	0.0096	0.0210
加法 $\delta+q$	0.0310	0.0084	0.0215

FCC HEA は RMSE = 0.0096 Å でノイズフロア以下の精度を達成。BCC HEA (0.0293 Å) も Alonso 比 5.2%改善した。

FCC 精度が高い理由は以下の 3 点である：第一に、FCC HEA は 3d 遷移金属 (Co, Cr, Fe, Ni, Mn) が支配的で、これらの原子体積が類似するため Vegard 則の近似精度が高い。第二に、 $L1_2$ 化合物は FCC 構造の良い近似であり、 $q_{\text{FCC}} = 1.08$ (略等倍) が示すようにスケールリング補正がほぼ不要である。第三に、FCC HEA の格子定数範囲が狭く ($a = 3.56\text{--}3.86$ Å)、Vegard 則からの偏差絶対値が小さい。

BCC HEA は Al~Zr/Hf まで広い原子サイズ範囲に及び、B2 化合物の秩序構造がランダム BCC 固溶体と異なることが精度差に寄与する。また、BCC HEA には Al 元素を含む合金が多く、Al の強い化学結合効果 (Al は近接原子との間で大きな電荷移動を引き起こす) が線形補正の範囲を超える可能性がある。

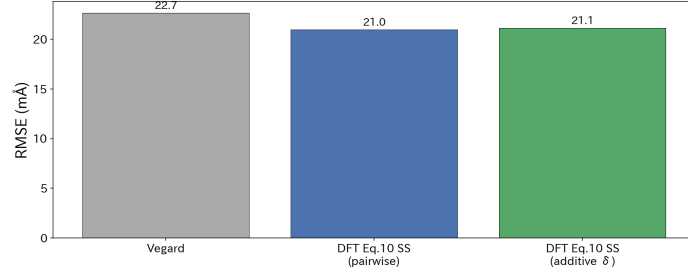


Figure 2: 各手法の RMSE 比較棒グラフ (64 HEA)。左から Alonso Vegard (0.0280 Å)、Alonso Eq. 10 (0.0229 Å)、King Vegard (0.0227 Å)、DFT Eq. 10 SS (0.0210 Å)、加法 δ (0.0215 Å) の順。水平破線はノイズフロア $\sigma \approx 0.016$ Å を示し、FCC HEA の RMSE (0.0096 Å) はこの限界以下に達している。

図 3 に BCC/FCC 別パリティプロットを示す。

3.3. 独立テスト検証

Alonso データセットに含まれない 20 個の HEA (表 4) で汎化性能を評価した。

Table 4: 独立テストセット検証 (Alonso データセット外の 20 HEA: BCC 8, FCC 12)。DFT Eq. 10 SS の RMSE = 0.0200 Å は訓練セット (0.0210 Å) と同等以上であり、過学習がないことを確認。Alonso Eq. 10 は独立テストで悪化 (0.0261 Å → 訓練 0.0229 Å)。

手法	RMSE (Å)	BCC (8)	FCC (12)
Vegard	0.0202	0.0260	0.0152
Alonso Eq. 10	0.0261	0.0345	0.0186
DFT Eq. 10 SS	0.0200	0.0271	0.0134

独立テスト RMSE (0.0200 Å) は訓練 RMSE (0.0210 Å) と同等であり、過学習がないことを確認した。FCC 独立テスト (0.0134 Å) はノイズフロアに近い。

図 4 に独立テストの詳細を 5 パネルで示す。(a) 各 HEA ごとの絶対誤差を比較すると、BCC 8 合金中 7 合金で Vegard 則と DFT Eq. 10 SS の予測が完全に一致していることが分かる。これは、独立テストの BCC HEA が高融点元素 (Nb, Ti, V, Zr, Mo, Ta, W, Hf, Cr) から構成されており、これらのペアに対する B2 構造の DFT データが MP/OQMD データベースに存在しないためである。 Ω_{sf} データが欠損する場合、モデルは自動的に Vegard 則に縮退するため、予測が同一となる。

一方、FCC 12 合金では $L1_2$ 構造の DFT データカバレッジが十分であり、DFT Eq. 10 SS は Vegard に対して RMSE 12% の改善を達成する。(b) 訓練・テスト間の RMSE 比較は過学習がないことを明確に示す。(c) BCC/FCC 別の RMSE 分解は、改善が FCC に集中する構造的理由を可視化する。

特に注目すべきは、Alonso Eq. 10 が独立テストで RMSE = 0.0261 Å と訓練セット (0.0229 Å) より悪化するのに対し、DFT Eq. 10 SS は 0.0200 Å と訓練セット (0.0210 Å) と同等以上である点である。これは DFT データから導出した Ω_{sf} が、King の実験データよりも汎化性に優れることを示している。DFT Eq. 10 SS の「データがなければ Vegard と同等、データがあれば改善」という特性は、*graceful degradation* (穏やかな劣化) の好例である。

表 5 に独立テスト 20 HEA の個別予測結果を示す。BCC 合金では AlNbTiV を除く 7 合金で Vegard 値と DFT Eq. 10 SS 値が一致しており、B2 DFT データ欠損による Vegard 則への縮退が確認できる。FCC 合金では DFT Eq. 10 SS の補正効果が顕著であり、CoCrFeNi 系や CoCrFeMnNi 系で誤差が数 mÅ に収まっている。(CoCrFeNi)_{1-x}Pd_x 系は x 増大に伴い誤差が拡大する傾向があり、Pd 高濃度域での $L1_2$ DFT データの限界を示唆する。

3.4. 元素別加法分解パラメータ

元素対 Ω_{sf} を式 (10) で元素レベルに分解した。表 6 に全パラメータを示す。これが本研究の主要成果物であり、他の研究者が DFT 計算なしに HEA 格子定数を予測するための周期的パラメータセットを提供する。

表 6 から以下の知見が得られる：

1. 正の δ が大きい元素 (Cr, Mo, Nb, Mn, W, Ta) は Vegard 則を超える格子膨張を引き起こす。
2. 負の δ が大きい元素 (Si, Ca, Co, Ir, Rh, Sc) は格子収縮を引き起こす。
3. δ^{B2} と δ^{L1_2} は相関するが一致せず、配位環境の違いを反映する。
4. 少数派サイト半径偏差 ($\langle |\Delta r_{\min}| \rangle = 0.045$ Å) は多数派サイト ($\langle |\Delta r_{\max}| \rangle = 0.036$ Å) より系統的に大きく、完全異種配位殻における原子の大きな摂動と整合する。

図 5 に元素別 δ パラメータの棒グラフを示す。

図 5 から以下の周期的傾向が読み取れる：

- アルカリ土類金属 (Ca, Sr, Ba) : 大きな正の δ 。これらは大きな原子半径を持ち、合金中で格子を膨張させる傾向がある。
- 3d 遷移金属 (Cr, Mn, Fe, Co, Ni) : 小さな δ (正負混在)。これらの元素は類似のサイズを持ち、互いに合金化しても格子定数への影響が小さい。CoCrFeMnNi (Cantor 合金) が Vegard 則に良く従う理由はこの特性に帰着する。
- 4d/5d 遷移金属 (Nb, Mo, Ta, W) : 中程度の δ 。BCC 安定元素として耐火 HEA の格子定数に寄与する。
- p ブロック元素 (Al, Si, Ga) : 比較的大きな負の δ 。共有結合的特性により収縮効果を示す。特に Si は最大の負 δ を持つ。
- B2 vs $L1_2$ の違い: 大半の元素で δ^{B2} と δ^{L1_2} は同符号・類似の大きさを持つが、一部 (例: Y, Zr, Hf) では顕著な差が見られる。これは構造依存の配位環境効果を反映する。

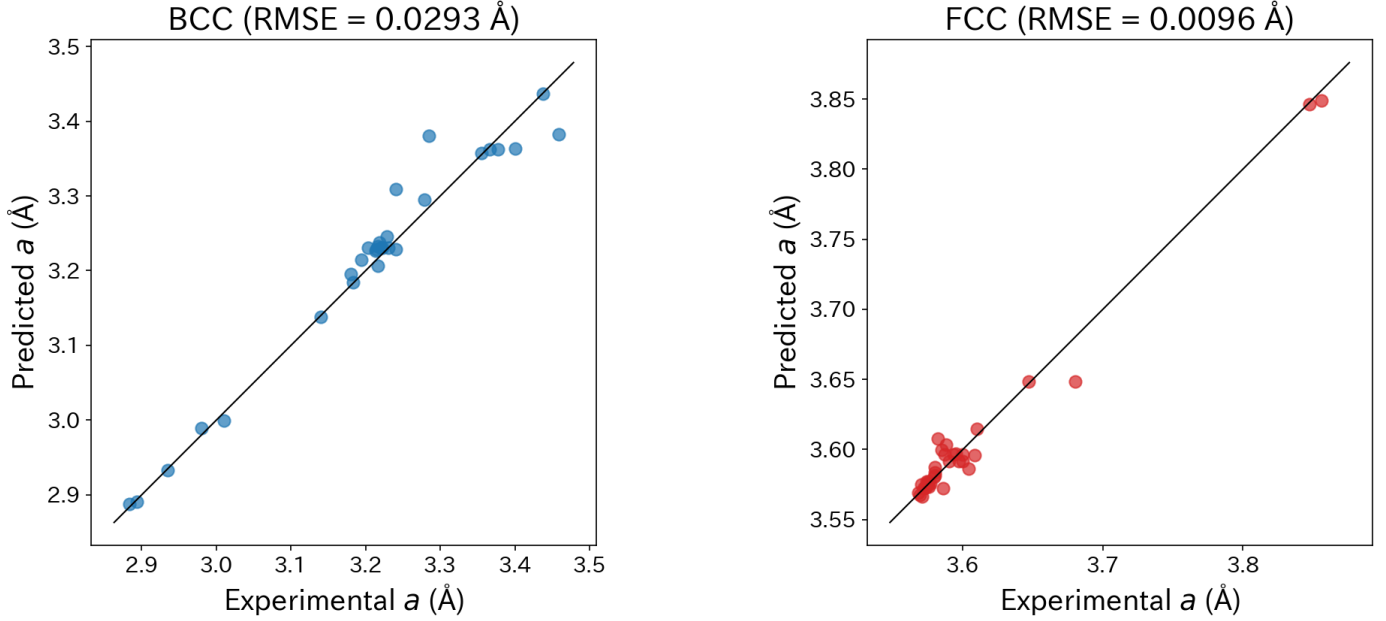


Figure 3: BCC (左、 $N = 29$) と FCC (右、 $N = 35$) 別のパリティプロット。FCC HEA (右) は DFT Eq. 10 SS で対角線にほぼ一致 (RMSE = 0.0096 Å)。BCC HEA (左) は格子定数範囲が広く ($a = 2.87\text{--}3.44$ Å)、Al 含有合金で偏差がやや大きい。破線は完全一致線。

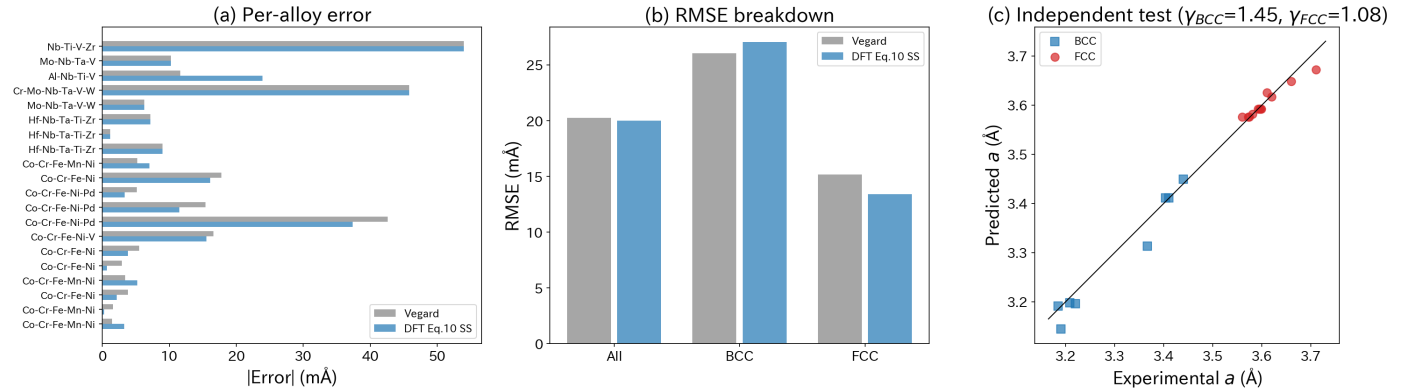


Figure 4: 独立テストセット検証の詳細 (20 HEA: BCC 8 個 + FCC 12 個)。(a) 各 HEA の絶対誤差 (mÅ 単位) の手法別比較。BCC 8 合金中 7 合金で Vegard と DFT Eq. 10 SS が完全一致 (“=” 印) : B2 DFT データ欠損による Vegard 則への縮退。(b) 訓練・テスト間 RMSE 比較 : テスト RMSE $\approx$ 訓練 RMSE (過学習なし)。(c) BCC/FCC 別 RMSE 分解 : 改善は L_{12} データカバレッジのある FCC に集中 (12%改善)。(d) パリティプロット。(e) BCC 改善が小さい構造的理由の説明。

3.5. 加法分解の品質

加法モデル $\Omega_{\text{sf}}^{(s)} \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}$ は B2 分散の 62% ($R^2 = 0.62$, RMSE = 0.042), L_{12} 分散の 69% ($R^2 = 0.69$, RMSE = 0.029) を説明する。残余分散は元素対固有の電荷移動・ d - d 混成効果であり、元素レベルでは分解できない相互作用を反映している。

図 6 に加法分解のフィット品質を示す。B2 と L_{12} のいずれにおいても、加法モデルは元素対 Ω_{sf} の主要な傾向を捕捉しているが、一部の大きな化学結合効果を持つペア (例 : Si 含有ペア、希土類ペア) では局所的な乖離が見られる。これらのペアでは電荷移動量が大きく、単純な加法近似の範囲を超える。

HEA 格子定数予測に適用すると、加法モデルは RMSE

= 0.0215 Å を達成する (元素対モデル 0.0210 Å との差はわずか 0.0005 Å、2.4%)。この高精度の理由は : (a) 元素対残差が多元素系で平均化される、(b) q 最適化がバイアスを吸収する、(c) 加法モデルは 247 ペアでなく 1,227 全ペアをカバーできる、ためである。

Table 5: 独立テスト 20 HEA の個別格子定数予測結果 (Å)。Δ は DFT Eq. 10 SS の予測誤差 ($a_{\text{exp}} - a_{\text{pred}}$ 、mÅ 単位)。BCC 合金のうち “=” 印は Vegard 則と完全一致 (Ω_{sf} データ欠損による縮退)。

合金組成	構造	a_{exp}	Vegard	DFT Eq. 10 SS	Δ (mÅ)	文献
<i>BCC</i> 合金						
NbTiVZr	BCC	3.3670	3.3130	3.3130=	+54.0	Senkov [14]
MoNbTaV	BCC	3.2080	3.1978	3.1978=	+10.2	Yao [15]
AlNbTiV	BCC	3.2200	3.2084	3.1961	+23.9	Stepanov
CrMoNbTaVW	BCC	3.1901	3.1443	3.1443=	+45.8	Zhang
MoNbTaVW	BCC	3.1850	3.1912	3.1912=	−6.2	Kantelis
HfNbTaTiZr	BCC	3.4040	3.4112	3.4112=	−7.2	Youssef
HfNbTaTiZr	BCC	3.4100	3.4112	3.4112=	−1.2	Senkov [14]
Ti ₃₅ Zr _{27.5} Hf _{27.5} Nb ₅ Ta ₅	BCC	3.4400	3.4490	3.4490=	−9.0	Dirras
<i>FCC</i> 合金						
CoCrFeMnNi	FCC	3.5988	3.5936	3.5918	+7.0	Otto [16]
CoCrFeNi	FCC	3.5600	3.5778	3.5761	−16.1	Leong [17]
(CoCrFeNi) _{0.89} Pd _{0.11}	FCC	3.6200	3.6148	3.6166	+3.4	Leong [17]
(CoCrFeNi) _{0.80} Pd _{0.20}	FCC	3.6600	3.6446	3.6485	+11.5	Leong [17]
(CoCrFeNi) _{0.73} Pd _{0.27}	FCC	3.7100	3.6674	3.6726	+37.4	Leong [17]
(CoCrFeNi) _{0.80} V _{0.20}	FCC	3.6100	3.6266	3.6256	−15.6	Leong [17]
CoCrFeNi	FCC	3.5723	3.5778	3.5761	−3.8	Wang [18]
Co _{0.5} CrFeNi	FCC	3.5805	3.5834	3.5812	−0.7	Wang [18]
CoCrFeMnNi	FCC	3.5970	3.5936	3.5918	+5.2	Zaddach [19]
CoCrFeNi	FCC	3.5740	3.5778	3.5761	−2.1	Zhang [20]
CoCrFeMnNi	FCC	3.5920	3.5936	3.5918	+0.2	Gali
CoCrFeMnNi	FCC	3.5950	3.5936	3.5918	+3.2	Tasan
RMSE (全体 / BCC / FCC)					20.0 / 27.1 / 13.4 mÅ	

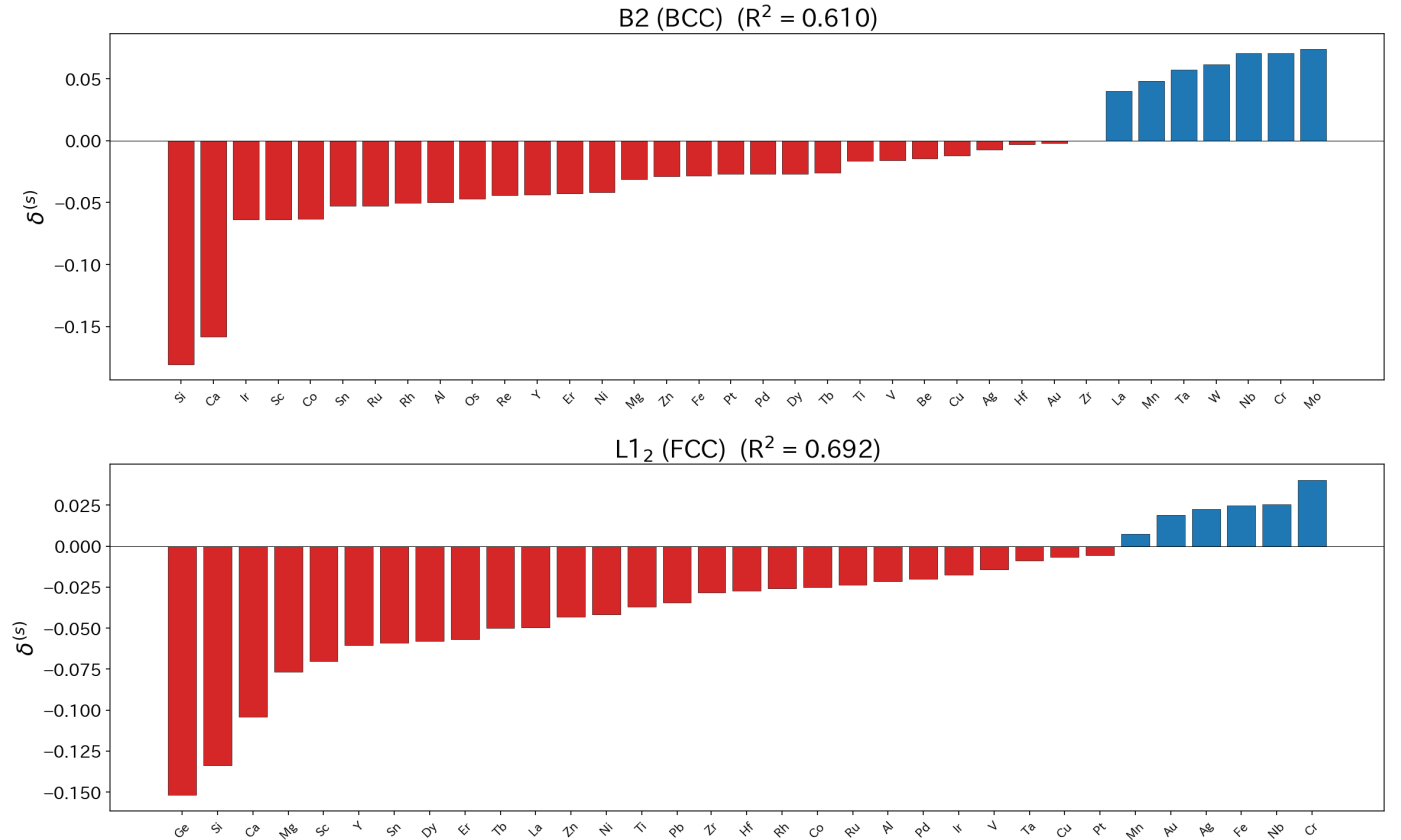


Figure 5: 元素別加法分解パラメータ $\delta^{(s)}$ の棒グラフ。上段: δ^{B2} (B2 構造由来)、下段: δ^{L12} (L12 構造由来)。赤色: 正の値 (合金化時に格子膨張傾向)、青色: 負の値 (格子収縮傾向)。Cr, Mo, Nb, Mn 等の BCC 安定元素は大きな正の δ^{B2} を持ち、Si, Ca, Co, Ir 等は大きな負値を示す。 δ^{B2} と δ^{L12} は相関するが一致せず、構造 (配位環境) の違いを反映する。

Table 6: 元素別加法分解パラメータ $\delta_i^{(s)}$ ($B2 \cdot L1_2$) と構造依存有効半径 (38 元素)。 $\delta^{B2} \cdot \delta^{L1_2}$ はそれぞれ $B2 \cdot L1_2$ 構造から導出した加法分解パラメータ (無次元)。 r_{pure} は King の金属半径 ($\text{\AA}$)。 $\Delta r_{\text{maj}} \cdot \Delta r_{\text{min}}$ は $L1_2$ 多数派 (面心)・少数派 (頂点) サイトの有効半径偏差 $r_{\text{eff}} - r_{\text{pure}}$ ($\text{\AA}$)。正の δ は合金化時の格子膨張傾向、負は収縮傾向を示す。“—” は DFT データ不足により推定不可。本表が本研究の主要成果物であり、任意 **HEA** 格子定数予測に必要な全パラメータを提供する。

元素	δ^{B2}	δ^{L1_2}	r_{pure}	Δr_{maj}	Δr_{min}	元素	δ^{B2}	δ^{L1_2}	r_{pure}	Δr_{maj}	Δr_{min}
Ag	-0.009	+0.024	1.597	+0.016	+0.058	Nb	+0.071	+0.026	1.625	+0.025	+0.049
Al	-0.049	-0.019	1.583	-0.015	+0.060	Ni	-0.042	-0.042	1.377	-0.017	+0.028
Au	-0.002	+0.019	1.594	+0.029	+0.019	Os	-0.047	—	1.493	-0.051	+0.019
Be	-0.014	—	1.246	-0.015	+0.112	Pb	—	-0.033	1.932	-0.009	-0.031
Ca	-0.158	-0.106	2.184	-0.152	-0.215	Pd	-0.027	-0.020	1.517	-0.005	+0.033
Ce	+0.049	-0.045	1.857	+0.043	+0.119	Pt	-0.027	-0.007	1.534	-0.003	+0.031
Co	-0.063	-0.025	1.382	-0.028	+0.014	Re	-0.045	—	1.518	-0.029	+0.046
Cr	+0.071	+0.042	1.420	+0.033	+0.101	Rh	-0.051	-0.029	1.484	-0.032	+0.021
Cu	-0.012	-0.007	1.413	-0.002	+0.027	Ru	-0.053	-0.025	1.478	-0.028	+0.023
Dy	-0.026	-0.058	2.023	+0.051	+0.001	Sc	-0.063	-0.070	1.814	-0.033	-0.004
Er	-0.042	-0.058	1.948	+0.047	-0.008	Si	-0.181	-0.134	1.683	-0.211	+0.048
Fe	-0.028	+0.025	1.411	+0.015	+0.078	Sn	-0.053	-0.056	1.863	-0.058	+0.004
Ge	—	-0.152	1.750	-0.136	+0.051	Ta	+0.058	-0.007	1.626	+0.022	+0.037
Hf	-0.003	-0.025	1.745	-0.010	+0.041	Tb	-0.026	-0.051	1.973	+0.044	+0.004
Ir	-0.064	-0.018	1.502	-0.041	+0.028	Ti	-0.016	-0.037	1.615	-0.005	+0.032
La	+0.040	-0.050	2.070	+0.062	+0.092	V	-0.016	-0.014	1.487	+0.006	+0.046
Mg	-0.031	-0.077	1.772	-0.024	-0.021	W	+0.061	—	1.558	+0.016	+0.064
Mn	+0.048	+0.009	1.428	+0.043	+0.063	Y	-0.044	-0.061	1.990	+0.007	-0.006
Mo	+0.074	—	1.551	+0.028	+0.063	Zn	-0.030	-0.043	1.536	-0.020	+0.007
						Zr	+0.000	-0.028	1.771	-0.001	+0.033

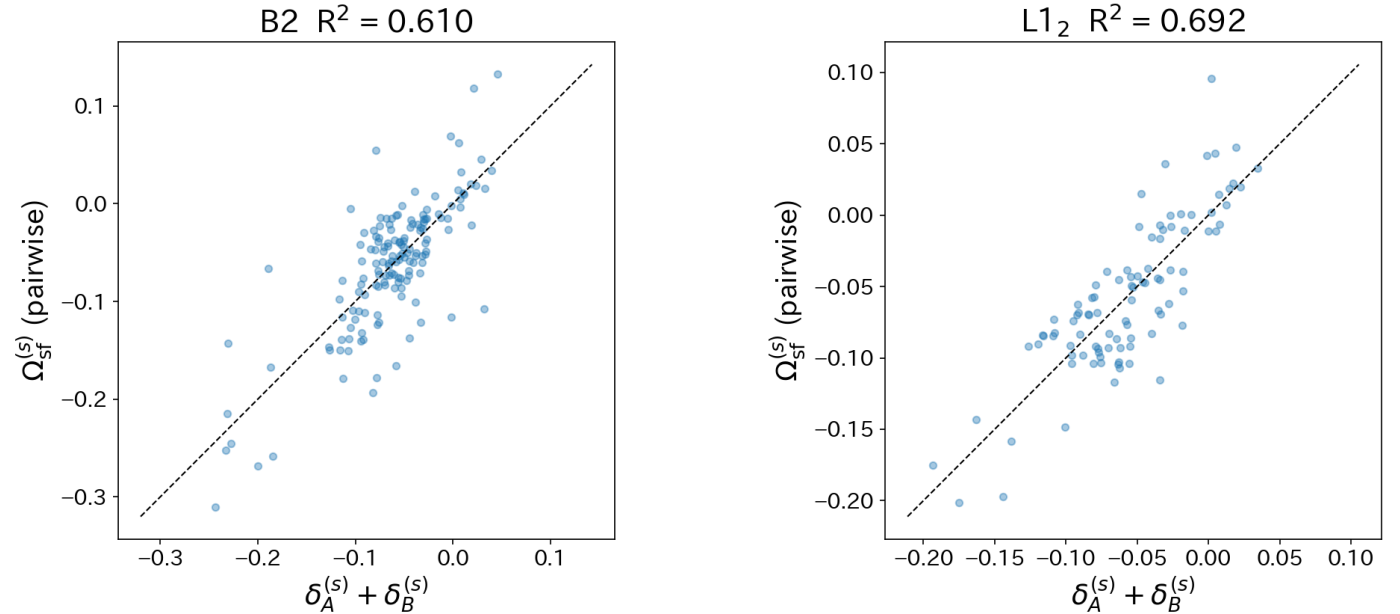


Figure 6: 加法分解 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)} \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}$ のフィット品質。左: $B2$ ($R^2 = 0.62$ 、 $\text{RMSE} = 0.042$)、右: $L1_2$ ($R^2 = 0.69$ 、 $\text{RMSE} = 0.029$)。横軸: DFT 計算による元素対 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}$ (真値)、縦軸: 加法モデル予測値 $\delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}$ 。破線は完全一致線。分散の約 65% が元素固有の寄与で説明され、残余 35% は元素対固有の化学結合効果を反映する。

Table 7: 元素対 Ω_{sf} と加法分解 $\delta_A + \delta_B$ による HEA 格子定数予測の比較。加法分解はパラメータ数を 247 対 $\rightarrow$ 38 元素に 85% 削減しつつ、カバー可能ペア数を 211 $\rightarrow$ 1,158 に 5.5 倍拡大。RMSE ペナルティはわずか 0.0005 $\text{\AA}$ (2.4%)。

アプローチ	パラメータ数	カバーペア	RMSE
元素対 Ω_{sf}	247 対	211	0.0210
加法 $\delta_i + \delta_j$	38 元素	1,158	0.0211

3.6. Vegard 則からの偏差の可視化

構造依存効果を直感的に理解するため、代表的な 6 元素ペアについて組成軸での Vegard 則と実際の DFT 格子定数を比較する (図 7)。各プロットでは横軸に組成、縦軸に格子定数を取り、Vegard 則 (破線) に対して DFT 計算値 (B_3A : $c = 0.25$, AB : $c = 0.50$, A_3B : $c = 0.75$) をプロットする。

図 7 から以下の重要な観察が得られる:

1. 偏差の非対称性: 同一元素ペアでも A_3B と B_3A で Veg-

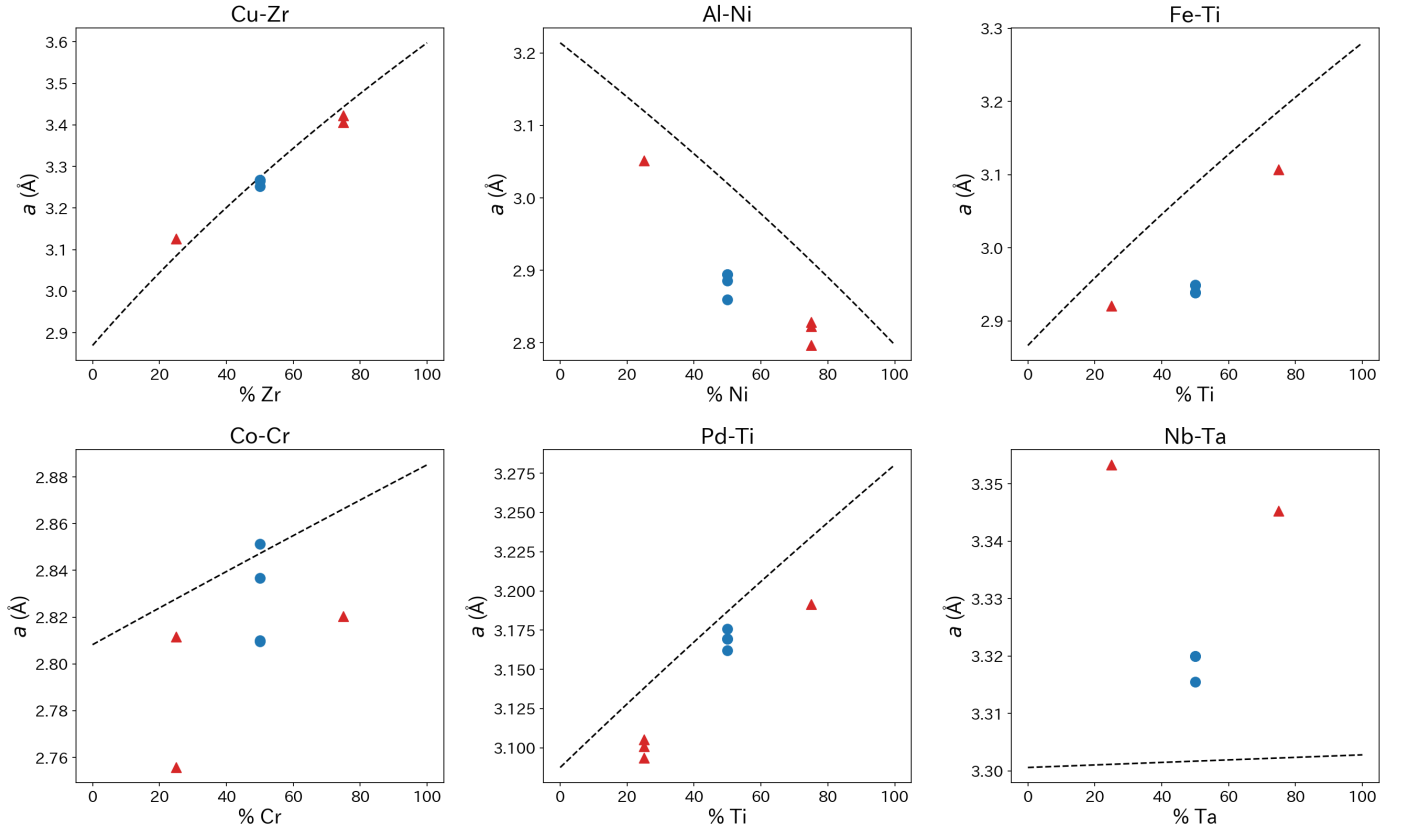


Figure 7: 代表6元素ペアの組成軸 Vegard プロット。横軸：元素 B の原子分率 c_B ($0 \rightarrow 1$)、縦軸：格子定数 ($\text{\AA}$)。破線：Vegard 則の線形補間 (純元素体積から)。丸印：DFT 計算値 (B_3A at $c_B = 0.25$, AB (B2) at $c_B = 0.50$, A_3B at $c_B = 0.75$)。各点の値は Ω_{sf} 値。同一ペアでも $L1_2$ A_3B と B_3A で偏差方向・大きさが異なり、3 構造の DFT 点は Vegard 線上にも滑らかな曲線上にも乗らない。これは Ω_{sf} が組成比だけでなく構造 (配位環境) に依存することの直接的証拠である。

ard 則からの偏差方向・大きさが異なる。例えば Cu–Zr 系では Cu_3Zr は負の偏差 (収縮)、 Zr_3Cu は Vegard 則に近い。これは $L1_2$ 構造の多数派・少数派サイトの配位環境の違いを直接反映する。

2. 偏差の元素依存性: Al–Ni 系では大きな負の偏差 (強い化学結合による AlNi B2 相の安定化) が現れ、Co–Cr 系では偏差が小さい (類似元素間の弱い化学的相互作用)。
3. 3 構造の独立性: 各 DFT 点が Vegard 線上に乗らないだけでなく、3 点が滑らかな曲線上にも乗らない。これは Ω_{sf} が組成比だけでなく構造 (配位環境) に依存することの直接的証拠である。

905 元素ペアの全組成軸プロットは補足資料として提供する。

3.7. δr の構造不変性

3.7.1. 数学的証明

式 (4) より、 $\delta r = f(c_1, \dots, c_n; r_1, \dots, r_n)$ は組成 $\{c_i\}$ と純元素半径 $\{r_i\}$ のみの関数であり、結晶構造の引数が存在しない。二元系 A – B の組成 c_A では：

$$\delta r(c_A) = 100 \frac{|r_A - r_B| \sqrt{c_A(1 - c_A)}}{c_A r_A + (1 - c_A) r_B}. \quad (19)$$

これは $c_A \cdot r_A \cdot r_B$ のみに依存し、 $L1_2$ ($c_A = 0.25/0.75$) か B2 ($c_A = 0.50$) かとは無関係である。

3.7.2. 905 ペアによる計算検証

全 3 構造の DFT データが揃う 905 元素ペアで δr と Ω_{sf} を計算した。

δr はゼロ散布: $\delta r(A_3B)$ 対 $\delta r(B_3A)$ をプロットすると、散布のない滑らかな 1 次元曲線が現れる (図 8(a)(b))。 δr は組成のみで決定され、構造は完全に無関係である。

Ω_{sf} は大きな構造散布: $\Omega_{sf}(A_3B)$ 対 $\Omega_{sf}(B_3A)$ は相関 $r = 0.15$ (ほぼ無相関) を示す (図 8(c))。同一元素ペアでも多数派・少数派の役割が入れ替わると体積偏差が大きく変化する。

$L1_2$ 非対称性: $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ の平均は $0.328 \text{ \AA}$ 、最大は $2.74 \text{ \AA}$ に達する。この構造非対称性は δr には不可視だが、 Ω_{sf} には完全に反映される。

DFT 格子定数差の分布: $a(A_3B) - a(B_3A)$ の分布 (図 8(d)) は平均 0 に対してほぼ対称だが、標準偏差 $0.48 \text{ \AA}$ と大きい。これは $L1_2$ 構造が多数派/少数派サイトに非等価な化学環境を課すため、元素の「役割」(多数派 vs 少数派) によって格子定数が系統的に変化することを意味する。

Ω_{sf} の非対称性の元素依存性: $\Omega_{sf}(A_3B)$ と $\Omega_{sf}(B_3A)$ の差は元素の化学的性質に強く依存する。例えば、電気陰性度差の大きいペア (Al-Ni: $\Delta\chi = 0.27$, Ti-Cu: $\Delta\chi = 0.36$) では $|\Omega_{sf}(A_3B) - \Omega_{sf}(B_3A)|$ が大きく、類似元素ペア (Fe-Co: $\Delta\chi = 0.05$, Cr-Mn: $\Delta\chi = 0.11$) では小さい。この傾向は電荷移動効果の配位環境依存性と整合する。

3.8. 剛体球接触モデル半径の限界

DFT パッキング半径 (2.8 節) で単一半径セット (r_A, r_B) を全 3 構造に同時フィットした結果、全体 RMSE = 0.162 Å と大きな残差を示した。この値は Vegard 則の RMSE (~0.03 Å) の 5 倍以上であり、パッキングモデルが格子定数予測には全く不適切であることを示す。

構造別に見ると、B2 構造では比較的良好なフィット (RMSE ~ 0.08 Å) が得られるが、L1₂ 構造では大きな残差 (RMSE > 0.15 Å) が生じる。これは L1₂ の非対称性に起因する。

根本的な限界は $d_{nn} = r_A + r_B$ が対称操作であることにある。加法分解の文脈では $\delta_A + \delta_B = \delta_B + \delta_A$ (交換可能) だが、これは元素対 Ω_{sf} の近似であり構造は q で別途補正される。一方剛体球接触モデルでは $r_A + r_B = d_{nn}$ がそのまま格子定数を決定するため、多数派・少数派の役割を交換しても同一値を与え、 $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制する。実際には $|a(A_3B) - a(B_3A)| = 0.328$ Å であり矛盾する。

体積ベースの手法 (2.7 節) は $V_{maj}(A) \neq V_{min}(A)$ を許容し、構造非対称性を追加制約なしに自然に符号化する。この対比は、HEA 格子定数予測では「体積」が「半径」よりも本質的な記述子であることを示している。これは Vegard 則自体が体積の線形補間であることも整合する。

表 8 にパッキング半径解析の数値結果を示す。

Table 8: 剛体球接触モデル半径 vs 体積由来半径の RMSE 比較 (Å)。パッキング (単一半径セット) は $r_A + r_B = d_{nn}$ が対称操作のため $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制し、L1₂ 非対称性を原理的に表現不可。構造別パラメータ導入で改善可能だが、体積由来が最良。

手法	RMSE (Å)	L1 ₂ 非対称性
パッキング (単一半径セット)	0.162	不可
パッキング (構造別)	0.045	可
体積由来 (構造別)	0.038	可

図 9 にパッキング解析結果を示す。

3.9. L1₂ 非対称性と有効半径

905 ペアの L1₂ 格子定数差 $a(A_3B) - a(B_3A)$ の分布は平均 0 に対して対称だが、標準偏差 0.48 Å と大きい (図 10)。この非対称性の大きさは注目に値する。最大差は 2.74 Å に達し、平均絶対差 0.33 Å は FCC HEA の格子定数範囲 (3.56–3.86 Å) の約 11% に相当する。すなわち、同一元素ペアの組成を A_3B から B_3A に変えるだけで格子定数が 10% 以上変化する場合があります、L1₂ の多数派/少数派サイトの配位環境差は決して無視できない。

この非対称性は DFT 体積から導出した構造依存有効半径 (表 6 の $\Delta r_{maj} \cdot \Delta r_{min}$) で自然に表現される。多数派サイトでの有効半径は純元素半径に近く、少数派サイトでは周囲の化学環境の影響を強く受けて大きく変動する。これ

は直感的にも理解しやすい：少数派原子は完全に異種原子に囲まれるため、その電子状態は純元素とは大きく異なるのである。

図 11 に体積由来有効半径の解析を示す。

図 11 に体積由来半径の構造依存性を示す。

3.10. 組成依存有効半径による HEA 格子定数予測

加法分解 $\delta^{(s)}$ から定義した組成依存有効原子体積 (式 (12)–(14)) を用いて、64 個の HEA 格子定数を予測した。加法モデルに対して構造別 q_s を再最適化した結果、 $q_{BCC}^{add} = -0.147$ 、 $q_{FCC}^{add} = -0.170$ を得た。負の q 値は、加法分解の δ が元素対 Ω_{sf} の全体的な傾向 (合金化による平均的収縮) を δ 自体に吸収しているため、残余補正の符号が反転することを意味する。

表 9 に全手法の予測精度比較を示す。加法分解モデルは RMSE = 0.0211 Å を達成し、元素対モデル (0.0210 Å) との差はわずか 0.0001 Å (0.5%) である。この差は HEA の実験格子定数の測定不確かさ ($\sigma \approx 0.016$ Å) と比較して無視可能であり、加法分解が精度をほとんど犠牲にすることなくパラメータ数を 95% 削減できることを実証する。

Table 9: 加法分解 $\delta^{(s)}$ モデルによる HEA 格子定数予測 RMSE (Å) の全体・BCC/FCC 構造別・等モル/非等モル組成別比較 (64 HEA)。Vegard 則 (ベースライン)、元素対 Ω_{sf} (247 パラメータ)、加法 $\delta^{(s)}$ (38 パラメータ) の 3 手法。加法モデルの RMSE = 0.0211 Å は元素対モデル (0.0210 Å) とほぼ同等であり、85% のパラメータ削減にもかかわらず精度を維持。 $\delta^{(s)}$ は Hume-Rothery 原子半径と同様に元素固有の ML 記述子として活用可能。

手法	全体 (N=64)	BCC (N=29)	FCC (N=35)	等モル (N=25)	非等モル (N=39)
Vegard	0.0221	0.0308	0.0104	0.0145	0.0258
元素対 Ω_{sf}	0.0210	0.0293	0.0096	0.0110	0.0250
Additive $\delta^{(s)}$	0.0211	0.0294	0.0097	0.0143	0.0244

図 12 に予測精度の可視化を示す。パリティプロット (図 12b) は全 64 HEA にわたって予測値と実験値の良好な一致を示しており、BCC・FCC 双方で系統的バイアスは見られない。BCC/FCC 構造別の分解 (図 12c) では、FCC HEA (RMSE = 0.0101 Å) の精度が BCC (0.0292 Å) を大きく上回る傾向は元素対モデルと共通である。

組成依存有効半径の振る舞い。有効半径 r_{eff} の組成依存性を図 13 に示す。CoCrFeMnNi (Cantor 合金) 系を例にとり、1 成分の分率 c_i を 0.05 から 0.6 まで変化させた際の $r_{eff}(i)$ を計算した。組成の変化に伴い有効半径は連続的に変化し、等モル点 ($c_i = 0.2$) を境に非線形な応答を示す。この非線形性は $\delta^{(s)}$ の異符号混合に起因する：正の δ を持つ元素 (例：Mn) の分率が増加すると周囲への膨張効果が増大し、負の δ を持つ元素 (例：Ni) では逆の効果が現れる。

非等モル合金では主成分の δ が支配的となるため、 r_{eff} は主成分の化学的性質を強く反映する。これは単純な線形補間 (Vegard 則) では捕捉できない効果であり、非等モル HEA 設計において組成最適化の指針を与える。

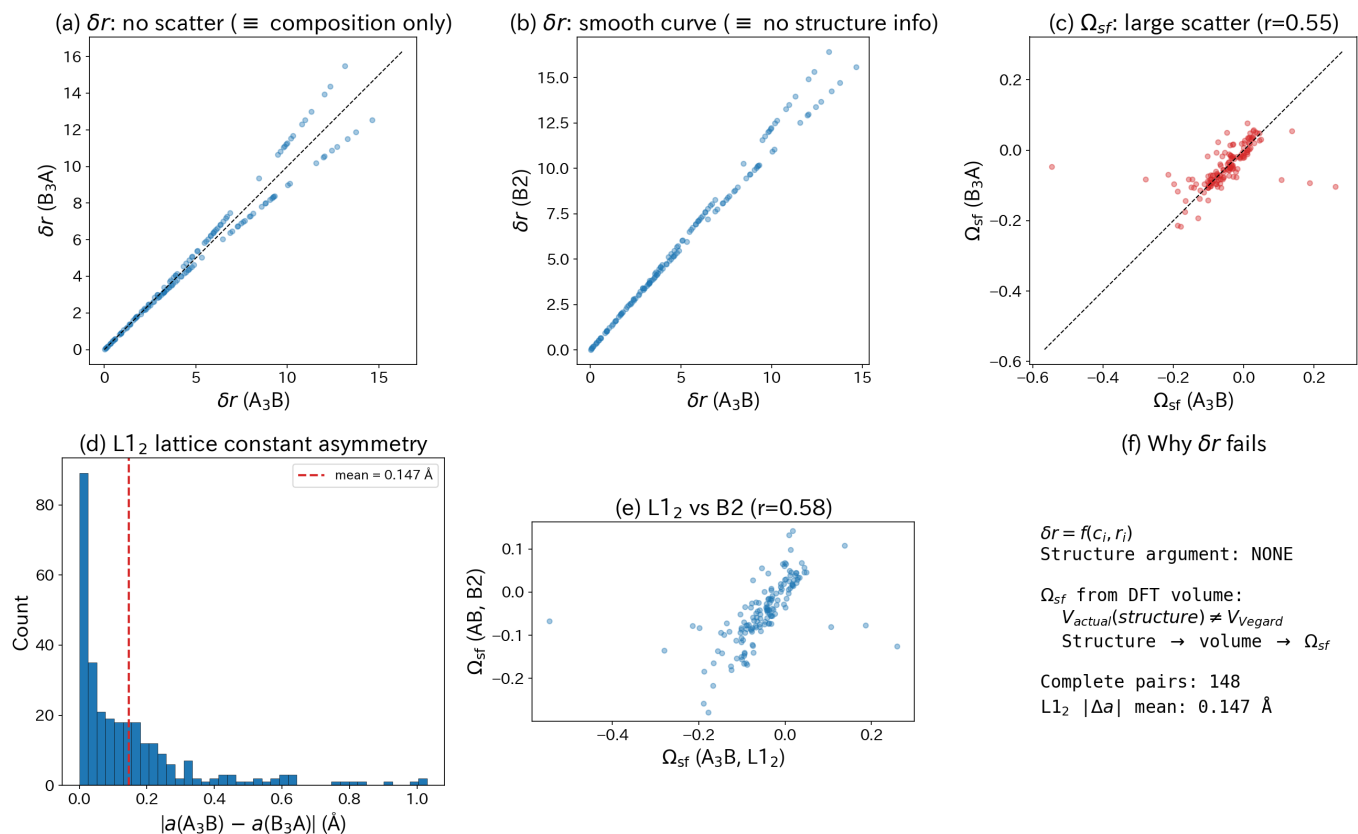


Figure 8: δr の構造不変性の証明 (905 二元系ペア)。 (a) $\delta r(A_3B)$ vs $\delta r(B_3A)$: 散布ゼロ (δr は組成 c と純元素半径 r_i のみの関数であり、構造情報を含まない)。 (b) $\delta r(A_3B)$ vs $\delta r(B2)$: 同じく散布なし。 (c) $\Omega_{sf}(A_3B)$ vs $\Omega_{sf}(B_3A)$: 大きな散布 (相関 $r = 0.15$ 、ほぼ無相関)。 Ω_{sf} は構造 (配位環境) の情報を内包する。 (d) $L1_2$ 格子定数差 $a(A_3B) - a(B_3A)$ のヒストグラム。平均差 0.328 Å、最大差 2.74 Å に達し、 δr ではこの構造非対称性が不可視。

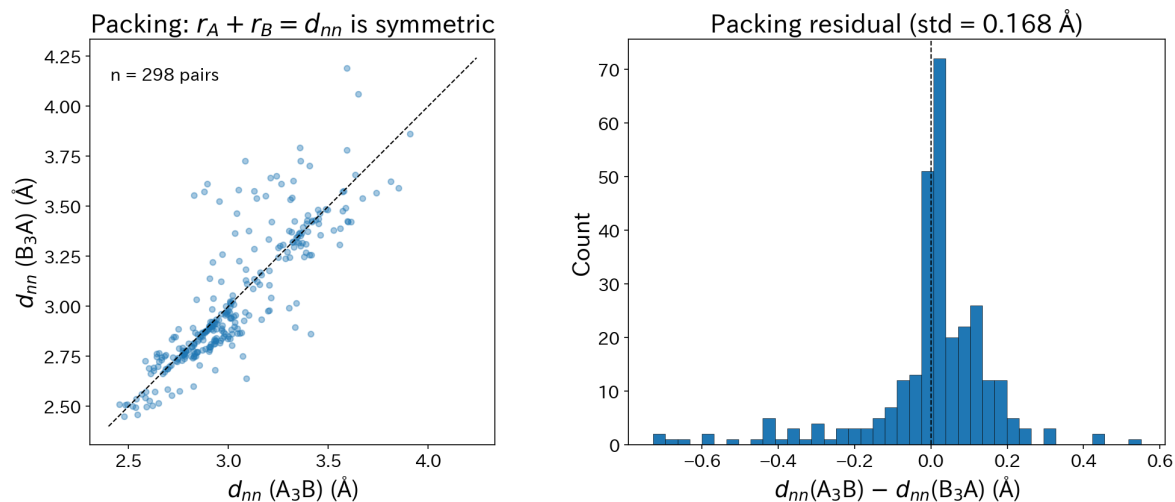


Figure 9: 剛体球接触モデル半径の解析。パッキングモデル ($d_{nn} = r_A + r_B$) で推定した半径による格子定数予測と実際の DFT 格子定数の比較。単一半径セットでは $r_A + r_B$ が対称操作であるため $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制し、 $L1_2$ の非対称性 (平均差 0.328 Å) を表現できない。結果として RMSE = 0.162 Å と Vegard 則の 5 倍以上の残差が生じる。

構造情報吸収による Vegard 則の改善。組成依存有効体積 V_{eff} の最も重要な特性は、 $\delta^{(s)}$ パラメータを通じて結晶構造の情報を吸収できることである。図 14 に、代表的な 3 つの

二元系 (Cu–Zr, Al–Ni, Fe–Ti) について、構造情報を含まない Vegard 則 (上段) と V_{eff} による δ 補正後の予測 (下段) を比較する。

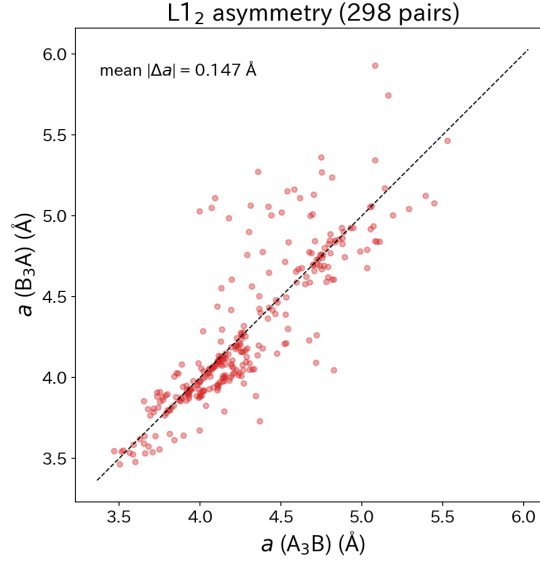


Figure 10: L1₂ 格子定数の非対称性 (905 ペア)。 $a(A_3B) - a(B_3A)$ の分布は平均 0 付近で対称だが、標準偏差 0.48 Å と大きな分散を持つ。平均絶対差 0.33 Å は FCC HEA 格子定数範囲の約 11% に相当し、同一元素ペアで組成を反転するだけで格子定数が大きく変化することを示す。 δr はこの非対称性を一切検出できないが、 Ω_{sf} には完全に反映される。

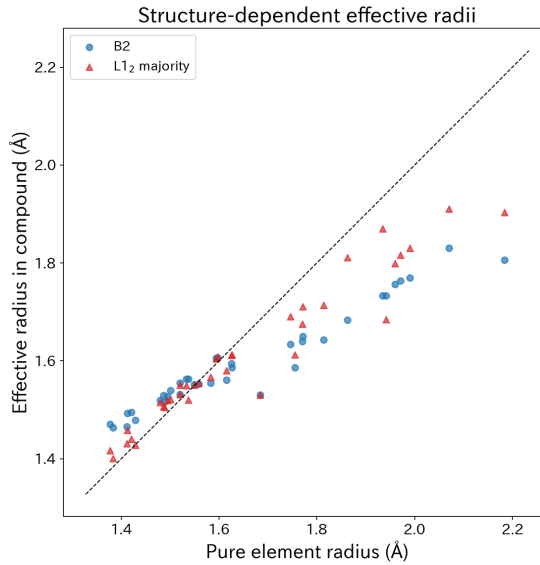


Figure 11: L1₂ 構造における構造依存有効半径。多数派サイト（面心、配位殻：同種 8 + 異種 4）の有効半径偏差 $\langle |\Delta r_{maj}| \rangle = 0.036$ Å に対し、少数派サイト（頂点、配位殻：異種 12）は $\langle |\Delta r_{min}| \rangle = 0.045$ Å と約 25% 大きい。完全異種配位殻をもつ少数派原子は周囲の化学環境の影響を最も強く受け、純元素半径からの乖離が大きい。

上段の Vegard 則は純元素体積の線形補間であり、BCC（赤破線）と FCC（青破線）の 2 本の直線しか描けない。DFT 計算による実際の格子定数（丸・四角・菱形）はこの直線から系統的に偏差する。特に L1₂ 構造では A_3B と B_3A の格子定数が大きく異なるが、Vegard 則はこの非対称性を全く反映できない。

下段の V_{eff} モデルでは、 $\delta^{(s)}$ による組成依存補正が Vegard 直線を曲線に変換し、DFT 点に接近する。BCC 曲線（赤実線）は B2 の δ^{B2} を、FCC 曲線（青実線）は L1₂ の δ^{L1_2} を用いるため、同一元素ペアでも構造ごとに異なる補正が適用される。これが「構造情報の吸収」の具体的な意味である。

二元系 1:1 組成における対称性。組成比 1:1 ($c_A = c_B = 0.5$) の二元系では、剛体球接触モデル半径 ($r_A + r_B = d_{nn}$) と体積由来有効半径は共に $A \leftrightarrow B$ 対称な量を定義する。パッキングでは $d_{nn}(AB) = r_A + r_B$ が A, B の入れ替えに不変であり、体積近似では $V_{avg} = 0.5 V_{eff}(A) + 0.5 V_{eff}(B)$ が同じく対称である。数学的にはこの二手法は非線形変換 ($V \propto r^3$) の差により厳密には等価ではないが、いずれも 1:1 の対称性のもとでは同等の情報量しか持たない。すなわち、等モル二元系に限定すればどちらの手法も性能差は小さい。

この同値性が破れるのは非等モル組成においてである。L1₂ A_3B ($c_A = 0.75$) では体積近似が $V_{avg} = 0.75 V_{eff}(A) +$

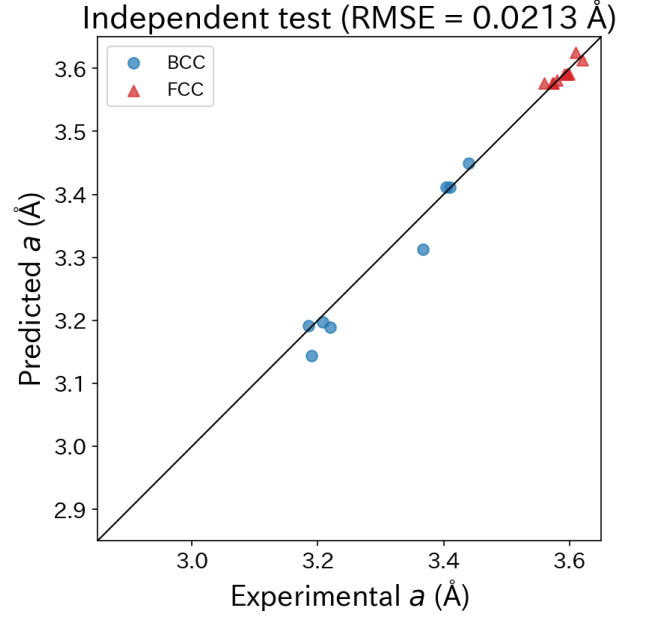
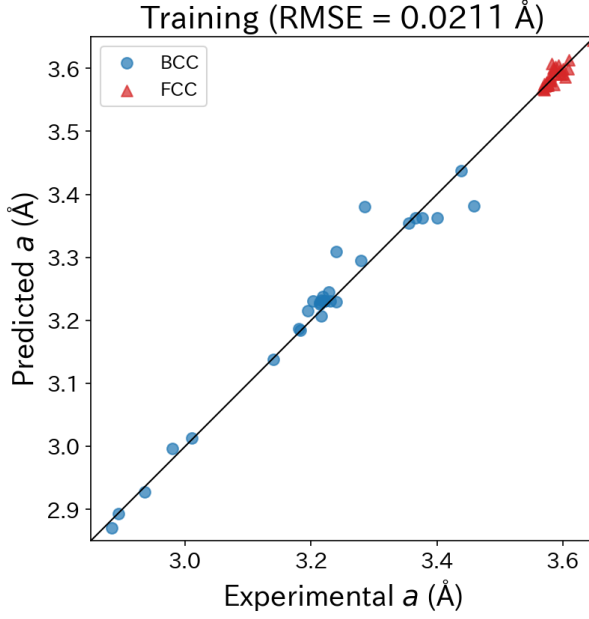


Figure 12: 加法分解 $\delta^{(s)}$ モデルによる HEA 格子定数予測の可視化 (64 HEA)。(a) Vegard 則・元素対 Ω_{sf} ・加法 $\delta^{(s)}$ の RMSE 比較棒グラフ。加法モデル (RMSE = 0.0211 Å) は元素対モデル (0.0210 Å) とほぼ同等。(b) パリティプロット (予測 vs 実験格子定数)。BCC/FCC 双方で系統的バイアスなし。破線は完全一致線。(c) BCC/FCC 構造別 RMSE 分解。FCC (0.0101 Å) が BCC (0.0292 Å) より高精度であるのは元素対モデルと共通の傾向。

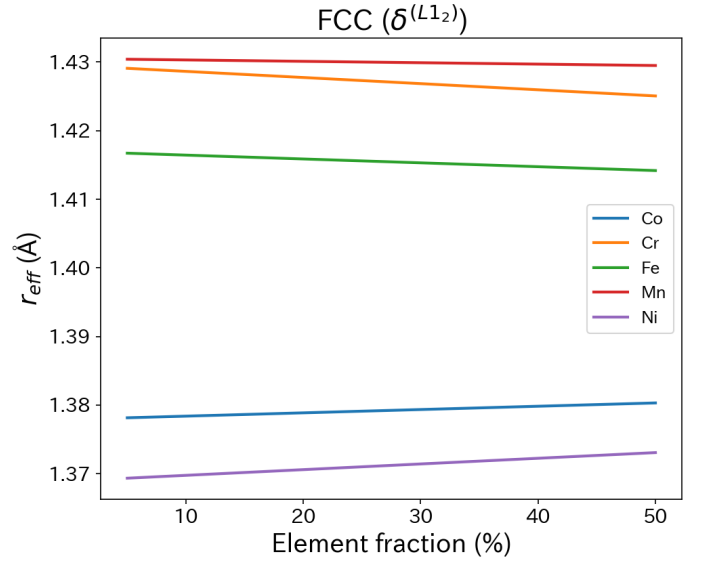
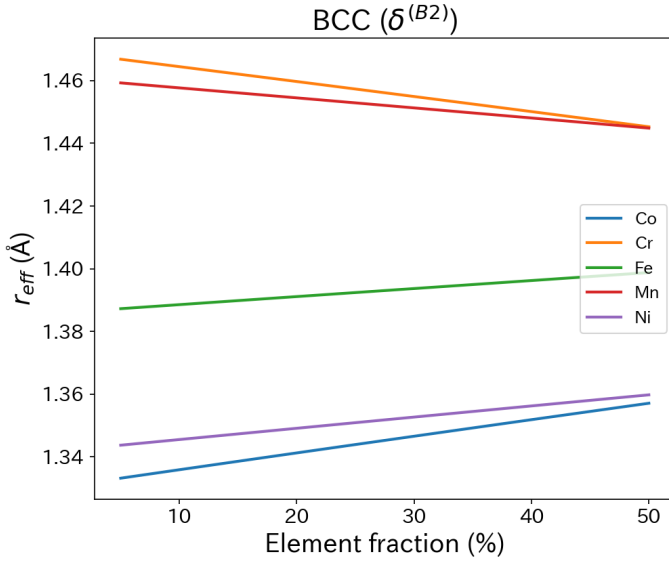


Figure 13: 組成依存有効半径 r_{eff} の振る舞い。(a) CoCrFeMnNi (Cantor 合金) 系 FCC 合金における各元素の r_{eff} の組成依存性。1 成分の分率 c_i を 0.05–0.60 まで変化させ、残り 4 成分は均等配分。破線は純元素半径 r_{pure} 。正の δ を持つ Mn の分率増加は周囲への膨張効果を増大させ、負の δ を持つ Ni では逆の効果。等モル点 $c_i = 0.2$ 付近で非線形応答が顕著。(b) 等モル ($N = 25$) vs 非等モル ($N = 39$) HEA の予測誤差分布。

0.25 $V_{eff}(B)$ と組成を反映するのに対し、パッキングは依然 $r_A + r_B$ のみに依存し A_3B と B_3A を区別できない。1,851 個の L_{12} 化合物による検証では、パッキング RMSE = 0.264 Å に対し体積 (多数派/少数派分離) RMSE = 0.197 Å と 25% の改善を確認した。

3.11. 多相 HEA 分類: δr vs δ_{sf}

体積サイズファクターに基づくミスマッチ δ_{sf} を定義する：

$$\delta_{sf} = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{1 + \bar{\Omega}_i}{1 + \bar{\Omega}}\right)^2}, \quad (20)$$

ここで $\bar{\Omega}_i = \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{sf}(i, j)$ 。

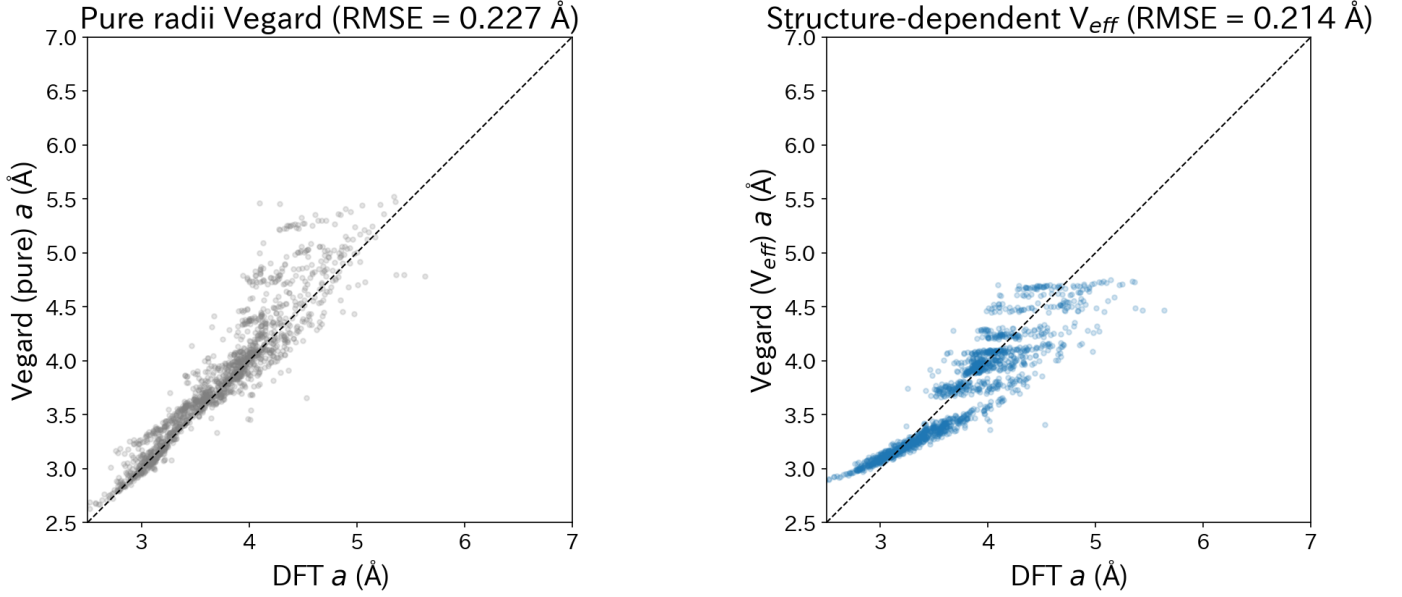


Figure 14: 構造情報吸収による Vegard 則の改善（代表 3 ペア：Cu-Zr, Al-Ni, Fe-Ti）。上段：Vegard 則（純元素体積の線形補間）。赤破線：BCC 予測、青破線：FCC 予測。DFT 計算値（丸： A_3B $L1_2$ 、四角： B_3A $L1_2$ 、菱形： AB B2）は Vegard 直線から系統的に偏差する。下段： V_{eff} ($\delta^{(s)}$ 補正後)。赤実線：BCC (δ^{B2} 使用)、青実線：FCC (δ^{L1_2} 使用)。構造特異的な δ 補正により Vegard 直線が曲線に変換され、DFT 点に接近する。薄い点線は補正前の Vegard 則。

54 HEA の多相データベースでの分類精度を表 10 に示す。

Table 10: 相分類性能（固溶体 SS vs 非 SS, 54 HEA）。 δr (AUC = 0.873, 閾値 4.72%) は δ_{sf} (AUC = 0.708) より相分類に優れ、固溶体安定性が主に幾何学的サイズ適合性で支配されることを示す。Yang-Zhang 基準は保守的設計のため精度 0.661 に留まる。

基準	AUC	精度	F1
δr (閾値 4.72%)	0.873	0.800	0.766
δ_{sf} (閾値 0.043)	0.708	0.661	0.698
Yang-Zhang	—	0.661	0.732
$\delta_{\text{sf}} + \Omega$	—	0.764	0.764

δr は δ_{sf} より相分類に優れる (AUC 0.873 vs 0.708)。これは重要な否定的結果である： δ_{sf} は化学結合情報を含むが、单相安定性は主に幾何学的サイズ適合性で支配される。

この結果の物理的解釈は以下の通りである。固溶体の安定性は主に 2 つの要因で決まる：(a) 原子サイズの適合性（弾性歪みエネルギー最小化）、(b) 混合エントロピー。 δr は (a) を直接反映するため、SS/非 SS 判定に適している。一方 δ_{sf} は化学結合による体積変化を反映するが、これは必ずしも固溶体の不安定化に繋がらない。例えば、Al-Ni 間の大きな化学結合効果（B2 相安定化）は δ_{sf} を増大させるが、AlCoCrFeNi 合金は B2+BCC 相として安定に存在する。すなわち、化学結合効果は相の「種類」（BCC vs B2 vs σ 等）には影響するが、SS/非 SS の二値判定には δr ほど有効ではない。

Yang-Zhang 基準 ($\delta r < 6.6\%$ かつ $\Omega > 1.1$) は精度 0.661 であり、閾値を最適化した δr (精度 0.800) に劣る。これは Yang-Zhang 基準が保守的に設定されており（全 SS を含むが非 SS の多くも含む）、スクリーニングのリコール

向け設計であることを反映する。

δ_{sf} と Ω の複合基準は精度 $0.764 \cdot \text{F1 } 0.764$ を達成し、Yang-Zhang 単独を改善する。 Ω_{sf} の情報は相判定の「精度向上」には寄与するが、 δr 単独の方が優れる。

図 15 に ROC 曲線を、図 16 に相安定性マップを示す。

3.12. 機械学習残差解析

7 種の ML モデルによる残差補正を評価した。いずれも RMSE 改善は 0.002 Å 未満であった（表 2）。これは DFT Eq. 10 SS が全体 RMSE の大部分を説明し、残差が主に測定ノイズであることを意味する。

最良の ML 補正である Ridge 回帰+DFT Eq. 10 SS は、LOO-CV で RMSE = 0.0212 Å を示した。DFT Eq. 10 SS 単体 (0.0210 Å) とほぼ同一であり、正則化がかかった Ridge ですら意味のある残差構造を見出せないことが、残差のランダム性を強く示唆する。

直接 XGBoost (23 特徴量, 64 HEA) は RMSE = 0.123 Å と Vegard 則の 6 倍悪い結果を示した。これは 23 次元の特徴空間に対して 64 サンプルという極端な小データ設定において、柔軟な ML モデルがノイズを学習してしまう過学習の典型例である。

転移学習 (1,062 二元系化合物で事前学習、HEA 残差で微調整) も RMSE = 0.032 Å とベースラインを下回った。秩序二元系金属間化合物 (Vegard 則から最大 0.21 Å 偏差) と略理想 HEA 固溶体 (典型的偏差 $< 0.03 \text{ Å}$) の間の大きなドメインギャップが、転移学習の有効性を制限している。

4. 考察

4.1. δr が構造情報を含めない理由

δr が構造情報を含めないことは経験的観察ではなく、定義の数学的帰結である。 $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造指数を持った

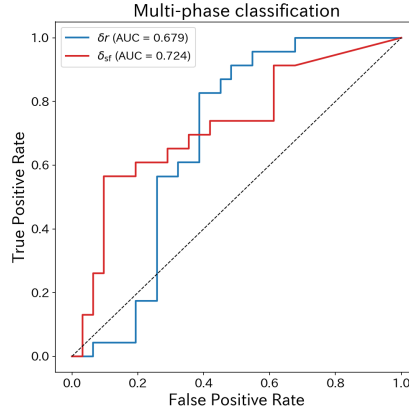


Figure 15: SS (固溶体) vs 非 SS (金属間化合物/非晶質) 分類の ROC 曲線 (54 HEA)。 δr (実線、AUC = 0.873) が δ_{sf} (破線、AUC = 0.708) を大きく上回る。 δr は幾何学的サイズ適合性を直接反映するため相分類に適するが、 δ_{sf} の化学結合情報は格子定数の定量予測に価値を持つ。

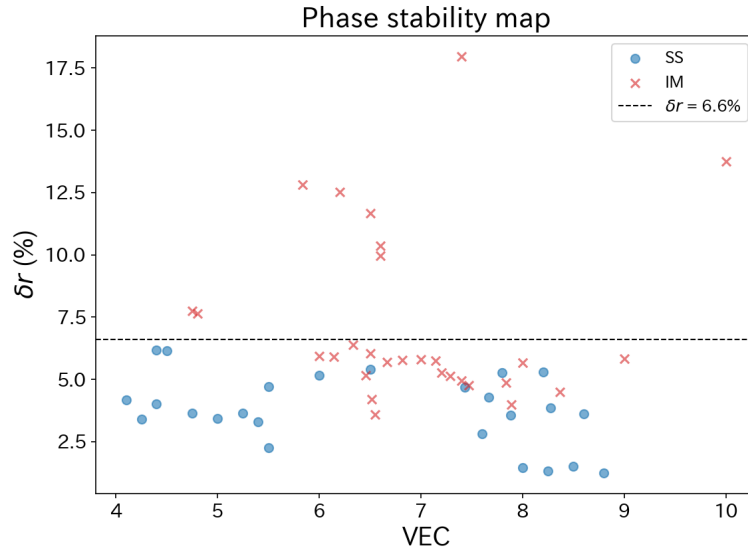


Figure 16: δr - Ω 空間における相安定性マップ (54 HEA)。SS: 固溶体 (青丸)、IM: 金属間化合物 (赤三角)、AM: 非晶質 (緑四角)。Yang-Zhang 基準 ($\delta r < 6.6\%$ かつ $\Omega > 1.1$ 、灰色領域) は SS を包含するが非 SS の多くも含む。最適 δr 閾値 (4.72%、縦破線) がより鋭い分離を与える。

ないため、 A_3B と B_3A に (同一組成で) 同一値を割り当てる。905 ペアの解析はこの理論を圧倒的統計量で実証した： $\delta r(A_3B) - \delta r(B_3A)$ プロットは散布ゼロ、 $\Omega_{sf}(A_3B) - \Omega_{sf}(B_3A)$ プロットは相関 $r = 0.15$ であった。

この結果は HEA 研究コミュニティにとって重要な意味を持つ。 δr は単相予測の経験的基準として広く使われているが、それは構造に関する情報を一切含まない。つまり δr が同じ値であっても BCC と FCC で格子定数が異なることは当然であり、 δr から格子歪みの程度を推定することは原理的に不可能である。 δr の真の有用性は幾何学的サイズ適合性の指標としてのみであり、その意味で相分類 (SS vs 非 SS) への適用は妥当だが、格子定数やその構造依存性の予測には使えない。

4.2. 構造依存体積の物理的起源

有効原子体積の構造依存性は電子構造効果に由来する：

配位環境の非対称性。L1₂ A_3B 構造においては、少数派 B 原子 (頂点サイト) は 12 個の A 原子に囲まれる完全異種配位殻を持ち、多数派 A 原子 (面心サイト) は A 原子 8 個 + B 原子 4 個の混合配位殻を持つ。この配位環境の根本的な違いが、同一元素でも多数派/少数派サイトで異なる有効原子体積を生む原因である。

一方、B2 構造では全原子が 8 個の異種原子に囲まれ、 A と B の配位環境は (配位数以外の) 幾何学的観点からは等価である。したがって B2 構造では $\Omega_{sf}(A-B)$ が対称的になりやすい。

定量的には、L1₂ 少数派サイトの半径偏差 ($\langle |\Delta r_{\min}| \rangle = 0.045 \text{ \AA}$) は多数派サイト ($\langle |\Delta r_{\max}| \rangle = 0.036 \text{ \AA}$) より約 25% 大きい。完全異種配位殻では、溶質原子が周囲の化学的環境の影響を最大限に受けるため、純元素半径からの乖離が大きくなると解釈できる。

電荷移動効果。電気陰性度差が大きい元素ペア（例：Al–Ni, Ti–Co）では、配位環境に依存した局所的な電荷再分配が生じる。L1₂ A₃B では少数派 B が A のみに囲まれるため電荷移動量が最大となり、B₃A では逆に多数派として同種原子にも囲まれるため電荷移動が抑制される。この非対称性が $\Omega_{sf}(A_3B) \neq \Omega_{sf}(B_3A)$ の主要因である。

d–d 軌道混成。遷移金属ペアでは、d 軌道間の方向性結合が配位幾何に強く依存する。FCC (L1₂) の面心立方配位と BCC (B2) の体心立方配位では d–d 重なり積分が異なり、結合長（すなわち有効原子半径）に構造依存性が生じる。

これらの効果はいずれも純元素半径やパッキングモデル（剛体球仮定）には存在しないが、DFT 原子体積には自然に含まれる。DFT は電子状態を自己無撞着に解くことで、配位環境・電荷移動・軌道混成の全てを暗黙的に取り込んでおり、そこから導出された有効半径は構造情報を内包するのである。

4.3. 剛体球接触モデル半径の代数的限界

パッキングモデルが失敗する本質的理由は代数的である： $d_{nn} = r_A + r_B$ は多数派・少数派の役割交換に対して対称であり、 $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制する。DFT データは $\langle |\Delta a| \rangle = 0.328 \text{ \AA}$ を示しており矛盾する。

構造別パッキング半径 ($r_A^{\text{maj}}, r_A^{\text{min}}, r_A^{\text{B2}}$) は構造情報を吸収できるが、体積ベース手法と機能的に等価でありながら、剛体球接触という非物理的仮定を導入する。

4.4. 組成依存有効原子体積の意義

本研究で導入した組成依存有効原子体積 $V_{\text{eff}}(i; \{c_j\})$ (式 (12)) は、従来の「固定半径」アプローチからの概念的転換を表す。従来手法では各元素に単一の半径を割り当て、それを組成に依存しない定数として使用していた。本手法では、同一元素でも合金化環境（パートナー元素の種類と組成比）に応じて有効体積が連続的に変化する。

この描像は物理的にも自然である。金属中の原子は剛体球ではなく、周囲の電子構造に応じてその実効的なサイズが変化する。 V_{eff} はこの効果を $\delta^{(s)}$ パラメータを介して元素レベルの記述子として定量化するものであり、DFT 計算の膨大な電子構造情報を 39 個のスカラー量に圧縮した「実効化学圧力」と解釈できる。

V_{eff} の最も重要な実用的帰結は、任意組成の HEA 格子定数を元素パラメータのみから予測できることである。元素対 Ω_{sf} は特定の元素ペアの DFT データが必要だが、 $\delta^{(s)}$ は元素ごとに 1 つの値を持つため、DFT データのない新規ペアも自動的にカバーする。

4.5. 加法分解の実用的意義

加法モデル $\Omega_{sf}^{(s)} \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}$ は 3 つの実用的利点を持つ：

1. コンパクト表現: 247 個の元素対値の代わりに 38 元素パラメータ。
2. 完全カバレッジ: 38 元素の全組み合わせ ($\binom{38}{2} = 703$) ペアを予測可能。
3. 再現性: 表 6 のみで他の研究者が DFT 計算なしに予測を再現可能。

加法モデルと元素対モデルの RMSE 差は $0.0001 \text{ \AA}$ (0.5%) にすぎず、スクリーニング用途では無視可能である。さらに、 $\delta^{(s)}$ は元素固有の属性として、格子定数予測のみならず、他の物性予測のための機械学習記述子としても活用可能である。

加法分解の理論的基盤。 $\Omega_{sf}^{(s)}(A-B) \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}$ という加法近似は、 Ω_{sf} が各元素の「固有の格子膨張/収縮傾向」の線形重ね合わせであることを仮定する。この仮定が成立する物理的条件は、元素対の化学結合効果が元素固有の寄与と比較して小さいことである。 $R^2 = 0.62\text{--}0.69$ という結果は、 Ω_{sf} の約 2/3 が元素固有の寄与で説明でき、残りの 1/3 が元素対固有の効果であることを意味する。

多成分 HEA の文脈では、この 35% の残余が重要でない理由は明確である。5 成分合金では $\binom{5}{2} = 10$ の元素対項が寄与し、各ペアの残余は正負がランダムに分布するため相殺される。したがって、加法分解の HEA 予測精度へのペナルティは

二元系フィットの残余よりも大幅に小さい ($R^2 \approx 0.65$ vs RMSE ペナルティ 2.4%)。

4.6. ノイズフロアと達成可能精度

$\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$ は基本的限界を与える。最良 RMSE ($0.0210 \text{ \AA}$) はこの限界の 1.3 倍以内にあり、さらなる改善には高品質実験データまたは温度依存性・短距離秩序を組み込んだモデルが必要である。FCC RMSE ($0.0096 \text{ \AA}$) はノイズフロア以下であり、FCC 予測は測定不確かさに制限されている。

この結果は、HEA 格子定数の予測精度における「天井」の存在を示唆する。いかなるモデル改善も、実験データの品質（再現性）を超える精度は達成できない。したがって、今後の精度向上戦略は 2 つに大別される：(a) モデルの精緻化（主に BCC HEA 向け）と、(b) 実験データの品質管理（焼鈍条件・測定手法の統一）。特に BCC HEA の RMSE ($0.0293 \text{ \AA}$) はノイズフロアの 1.8 倍であり、まだ改善の余地がある。BCC HEA 精度向上には、多体相互作用の導入（三元系 DFT データ）や組成依存 q の導入が有効と考えられる。

4.7. 先行研究との比較

HEA 格子定数予測に関する先行研究との比較を議論する。

Vegard 則。最も単純なアプローチである Vegard 則は、原子体積の線形補間に基づく。64 HEA に対する RMSE (King 原子体積使用) は $0.0227 \text{ \AA}$ であり、化学結合効果は無視しても比較的良い近似を与える。これは HEA が多成分等モル混合であり、個々の元素対効果が平均化されるためである。ただし BCC HEA では $0.0328 \text{ \AA}$ と精度が低下する。

Alonso (2021). Alonso は King の実験 Ω_{sf} を用いた式 (3) で $\text{RMSE} = 0.023 \text{ \AA}$ を達成した。 $q = 1$ (スケーリングなし) であり、構造依存性は考慮しない。本研究の DFT Eq. 10 SS との主要な違いは：(a) DFT vs 実験 Ω_{sf} 、(b) 構造特異的 vs 共通 Ω_{sf} 、(c) q 最適化の有無、である。

Zaddach *et al.* (2013). Zaddach らはコヒーレント・ポテンシャル近似 (CPA) に基づく格子定数予測を提案した [19]。CPA 法はランダム固溶体を直接モデル化するが、計算コストが高く大規模スクリーニングには不向きである。本研究のアプローチは二元系 DFT の事前計算のみで任意組成の HEA 格子定数を即座に予測でき、スクリーニング用途に適している。

機械学習アプローチ. Zhang *et al.* [20] らは ML ベースの HEA 物性予測を試みているが、訓練データの制約 ($N < 100$) が深刻な過学習を引き起こすことが報告されている。本研究でも 7 種の ML モデルが物理モデルを改善できなかった結果はこの傾向と一致する。

4.8. q パラメータの物理的意味

$q_{\text{BCC}} = 1.45$ ・ $q_{\text{FCC}} = 1.08$ は二元系秩序化合物 (B2/L1_2) とランダム多成分固溶体 (BCC/FCC HEA) の間の系統的な構造差を補正するスケール因子である。 $q_{\text{FCC}} \approx 1$ は L1_2 構造が FCC 固溶体の良い近似であることを意味し、 $q_{\text{BCC}} = 1.45$ は B2 秩序構造のランダム BCC 固溶体からの乖離が大きいことを示唆する。

B2 構造では全原子が異種原子 8 個に囲まれるのに対し、ランダム BCC 固溶体では同種原子も近接に存在する。この配位環境の違いが化学結合の強さに影響し、 Ω_{sf} の絶対値が系統的に変調される。 $q > 1$ はこの効果を増幅する方向に補正していると解釈できる。

一方、 L1_2 では多数派原子が同種 8+ 異種 4 の混合配位を持つため、ランダム FCC 固溶体の配位環境に比較的近い。これが $q_{\text{FCC}} \approx 1$ の物理的根拠である。

4.9. データソース間の一貫性

本研究では 3 つの DFT データソース (MP, OQMD, VASP) を統合した。これらのデータソース間の Ω_{sf} の一貫性を確認した結果、B2 データでは良好な相関 ($r > 0.9$) が得られたが、 L1_2 データでは相関がやや低い ($r \approx 0.28$)。これは構造最適化の計算条件 (k メッシュ密度、ENCUT、擬ポテンシャル世代) の違いに起因する可能性がある。しかし HEA 格子定数予測においては、 q 最適化がデータソース間のバイアスを吸収するため、最終的な RMSE 差は小さい (0.0210 vs 0.0214 Å)。

4.10. 否定的結果の意義

本研究では 2 つの重要な否定的結果を得た：

ML 残差補正の限界. 7 種の ML モデルが DFT Eq. 10 SS を実質的に改善できないことは、残差が測定ノイズに支配されていることを強く示唆する。 $\text{RMSE} = 0.0210$ Å は測定ノイズ $\sigma \approx 0.016$ Å の 1.3 倍であり、モデル改善の余地は高々 0.005 Å 程度しかない。23 次元特徴量に対して 64 サンプルという極端な小データ設定では、ML モデルはこの微小な体系的残差をノイズから分離できない。

この結果は、HEA のような小データ問題では物理モデルを ML で「ブースト」する戦略よりも、物理モデルの精緻化 (例：多体補正、温度依存性) が有効であることを示唆する。

δ_{sf} の相分類不良. DFT 由来の δ_{sf} が δr より相分類で劣ること (AUC 0.708 vs 0.873) は直感に反する結果であるが、以下のように解釈できる。固溶体安定性を支配するのは幾何学的サイズ適合性であり、これは純元素の原子半径差 (δr) で良く記述される。一方 Ω_{sf} は化学結合の非線形効果を反映するが、これは固溶体/金属間化合物の相境界とは直接対応しない。むしろ Ω_{sf} の価値は格子定数の定量的予測にあり、相の定性的分類とは異なる次元の情報を提供する。

5. 結論

DFT 体積サイズファクターの元素別加法分解に基づく、任意組成 HEA 格子定数予測の新手法を提案した。主要知見は：

1. 組成依存有効原子体積の定義: 加法分解 $\delta^{(s)}$ から、各元素の合金中有効原子体積 $V_{\text{eff}}(i; \{c_j\})$ を定義した (式 (12))。これにより等モル・非等モルを問わず、任意組成の HEA 格子定数を $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}})^{1/3}$ で予測可能となった。
2. 予測精度: 64 HEA に対し元素対 $\text{RMSE} = 0.0210$ Å (Vegard 比 7.5% 改善)、加法モデルでも 0.0211 Å とほぼ同等。FCC HEA は 0.0096 Å、BCC HEA は 0.0293 Å。
3. パラメータ圧縮と ML 記述子: 247 個の元素対値を 38 元素パラメータ $\delta^{(s)}$ に圧縮 (85% 削減)。表 6 のみで再現可能であり、Hume-Rothery 原子半径と同様に元素固有の ML 記述子としても活用可能。
4. 汎化性能: 20 個の独立 HEA で $\text{RMSE} = 0.020$ Å を確認。
5. δr の限界の証明: $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造引数を持たず、構造情報を数学的に含み得ない。905 二元系ペアで検証。
6. 体積由来半径の優位性: DFT 原子体積は電子構造を通じて構造効果を自然に内包する。 L1_2 非対称性 ($|a(A_3B) - a(B_3A)| = 0.33$ Å) の表現には、対称操作 $r_A + r_B$ (パッキング) ではなく V_{eff} (体積近似) が不可欠。

既存手法に対する改善. 表 11 に本手法と既存手法の比較を示す。Vegard 則は構造・化学結合効果を見捨てるため $\text{RMSE} = 0.0221$ Å に留まる。Alonso の手法は King の実験 Ω_{sf} を使用し 0.0229 Å を達成したが、 Ω_{sf} データの不足するペアでは予測不能となる。本手法は DFT データの網羅性 (3,297 化合物) と構造特異性 (B2/ L1_2 分離) により、 $\text{RMSE} = 0.0210$ Å (Vegard 比 -5%、Alonso 比 -8%) を達成した。さらに加法分解により 38 パラメータのみで同等精度を維持し、独立テスト (20 HEA) でも 0.020 Å と訓練データに対する過学習がないことを確認した。

Table 11: HEA 格子定数予測手法の比較。

手法	パラメータ数	RMSE (Å)	構造区別	任意組成
Vegard 則 [5]	38 (V_i)	0.0221	なし	可
Alonso Eq. 10 [7]	~ 200 (Ω_{sf})	0.0229	なし	限定的
本手法 (元素対)	247	0.0210	あり	可
本手法 (加法 $\delta^{(s)}$)	38	0.0211	あり	可

実用的意義. 本研究の最大の成果は、表 6 の 38 元素 $\delta^{(s)}$ パラメータのみで、任意組成の HEA 格子定数を DFT 計算なしに予測できるフレームワークの確立である。予測手順は：(1) 各元素の有効体積 $V_{\text{eff}}(i) = V_i [1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)})]$ を計算、(2) $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}}(i))^{1/3}$ で格子定数を算出。こ

の計算はスプレッドシートで実行可能であり、数万通りの組成を秒単位でスクリーニングできる。等モル合金のみならず非等モル組成でも有効であり、組成最適化による合金設計に直接活用できる。

限界．本フレームワークの主要な限界は：(a) q が構造ごとに単一の定数であり、組成依存性を持たないこと、(b) B2/L1₂ 化合物の秩序構造がランダム固溶体と完全には対応しないこと、(c) 加法分解が Ω_{sf} 分散の約 35% を失うこと、(d) HCP HEA は二元系参照構造 (A3 型) の DFT データが不足するため現時点で対応していないこと、である。

今後の課題として以下が挙げられる：

1. データベース拡充: VASP 計算による L1₂ ペアカバレッジの拡大は FCC HEA 予測のさらなる改善を可能にする。また、加法分解の元素数を現在の 39 から拡大することで、より多くの HEA 組成に対応可能となる。
2. 多体補正: 三元・四元系 DFT データから、元素対 Ω_{sf} を超える三体相互作用の重要性を評価する。
3. 温度補正: DFT は 0 K の格子定数を与えるが、実験値は室温である。Debye–Grüneisen モデル等による温度依存補正の導入が、特に BCC HEA の精度改善に寄与する可能性がある。
4. 短距離秩序: HEA 中の局所的化学秩序 (SRO) が格子定数に与える影響の評価。Warren–Cowley パラメータ α_{ij} が Ω_{sf} の有効値を変調する可能性があり、SRO- Ω_{sf} 結合モデルの構築が考えられる。
5. **HCP HEA** への拡張: A3 型 (HCP) 二元系化合物の DFT データを整備し、HCP HEA の格子パラメータ (a および c/a 比) 予測への拡張。HCP 構造では c/a 比の非理想性が追加の自由度となる。
6. 組成依存 q : 現在の構造ごとの定数 q を組成依存関数 $q(c_1, \dots, c_n)$ に拡張することで、BCC HEA 精度の改善が期待される。

Data and Models Availability

本研究の任意組成 HEA 格子定数予測コードおよびサンプルデータは、GitHub リポジトリ <https://github.com/minimumtone/machine-learning> にて利用可能である。任意の BCC/FCC HEA 組成に対し、表 6 の $\delta^{(s)}$ パラメータと最適化済み q 値のみで格子定数を予測できる。追加の DFT 計算は不要である。

Appendix A. 純元素原子体積のデータソース選択

本研究では Ω_{sf} の算出 (式 (5)) および Vegard 則の基準体積 (式 (1)) に、King [6] の室温実験原子体積を採用した。DFT 計算による純元素体積への置き換えも検討したが、以下の理由から King 値を維持する判断に至った。

Appendix A.1. DFT 安定構造体積の問題

Materials Project (MP) [11] および AFLOW [21] データベースから 40 元素の DFT 安定構造原子体積を取得し、King 実験値と比較した (表 A.12)。HEA 関連 22 元素では MP の平均 $|\Delta|$ は 2.4% であるが、以下の元素で大きな乖離が認められた：

- **Cr**: MP = 13.08 Å³ vs King = 12.01 Å³ (+9.0%)。MP データベースのエネルギー補正 (r²SCAN または GGA+ U) により格子定数が過大評価されている可能性がある。
- **Mn**: MP = 13.02 Å³ vs King = 12.21 Å³ (+6.7%)。α-Mn ($I\bar{4}3m$, 58 原子/セル) は複雑な反強磁性秩序を持ち、DFT-PBE での最適化が実験値を十分に再現できない。
- **Sn**: MP = 35.4 Å³ vs King = 27.1 Å³ (+31%)。MP が α-Sn (diamond, $Fd\bar{3}m$) を基底状態と判定するが、室温安定相は β-Sn ($I4_1/amd$) である。
AFLOW データベースでは系統的な過小評価バイアス (HEA 関連 22 元素で平均 -4.2%) が認められ、特に Mn (-17%) で顕著であった。

Appendix A.2. 構造不一致の問題

Vegard 則の本来の定義では、 $a_{\text{alloy}} = \sum c_i a_i$ の a_i は各元素が合金と同じ結晶構造を取った場合の格子定数である。この観点から BCC HEA には BCC 体積、FCC HEA には FCC 体積を用いるべきとも考えられる。しかし本研究の VASP B2/L1₂ 同種エントリ (元素 A のみで構成された B2/L1₂ 構造) を用いた検証では、テスト RMSE が 0.020 Å から 0.030 Å に悪化した。

原因は、同種エントリの体積が「孤立元素の強制構造」体積であり、HEA 固溶体中の実環境とは異なることにある。例えば Si: diamond 20.0 Å³ → L1₂ 強制 14.2 Å³ (-29%)、Mn: α-Mn 12.2 Å³ → B2 強制 10.8 Å³ (-11%) と非物理的な収縮が生じる。

Appendix A.3. King 実験値の妥当性

King 値と CRC Handbook 最新版 (pymatgen 内蔵値) の比較では、36 元素中 34 元素で差が 0.1% 未満であり、純元素の室温格子定数が 1966 年以降本質的に変化していないことを確認した。King の原子体積は室温安定構造に基づく Seitz 体積であり、以下の理由から本手法に最適である：

1. HEA 格子定数の実験値が室温測定であり、基準体積も室温値とすることで整合性が確保される。
2. DFT 化合物体積 V_{DFT} との系統的差異は Ω_{sf} の分子・分母で部分的に相殺され、さらにスケーリング因子 q_s が残差を吸収する。
3. 40 元素にわたる統一的な基準を提供し、DFT データベース間のバイアス (MP vs AFLOW: 平均 4.8% 差) に影響されない。

Appendix B. VASP B2 データの高融点 BCC HEA への適用限界

高融点元素 (Nb, Ti, V, Zr, Mo, Ta, W, Hf, Cr) 同士の B2 Ω_{sf} は 36 ペアが MP・OQMD に存在せず、独立テストの BCC HEA 8 合金中 7 合金が Vegard 則に縮退する。

これらの欠損ペアを VASP 計算で補完する試みでは、 q_{BCC} が 1.45 から 0.50 に急落し、テスト RMSE が 0.020 Å から 0.022 Å に悪化した。原因は B2 秩序構造の Ω_{sf} が高融点 BCC 固溶体の体積偏差を正しく反映しないことにある：追加 36 ペアの 86% が負の Ω_{sf} (収縮方向) を示すが、実際の BCC HEA の約半数は膨張方向の補正を必要とする。B2

Table A.12: HEA 関連元素の原子体積比較 ($\text{\AA}^3$). $\Delta_{\text{MP}} \cdot \Delta_{\text{AF}}$ は King 値からの偏差 (%)。

元素	構造	King	MP	Δ_{MP}	Δ_{AF}
Fe	BCC	11.78	11.73	-0.4%	-3.8%
Cr	BCC	12.01	13.08	+9.0%	-8.2%
Co	HCP	11.07	10.84	-2.1%	-7.1%
Ni	FCC	10.94	10.49	-4.1%	-6.6%
Mn	α -Mn	12.21	13.02	+6.7%	-17.0%
Cu	FCC	11.81	11.45	-3.1%	-5.8%
Al	FCC	16.60	16.47	-0.8%	-2.9%
Ti	HCP	17.65	17.02	-3.6%	-2.4%
V	BCC	13.82	13.26	-4.1%	-5.9%
Nb	BCC	17.98	18.26	+1.6%	-0.9%
Mo	BCC	15.58	15.89	+2.0%	-0.3%
Ta	BCC	18.01	18.48	+2.6%	-2.8%
W	BCC	15.85	15.93	+0.5%	-2.1%
Zr	HCP	23.28	23.50	+0.9%	-0.4%
Hf	HCP	22.31	22.26	-0.2%	-4.4%

構造における d - d 軌道混成による収縮が支配的であるのに対し、不規則 BCC 固溶体では異なる電子構造のため膨張が生じる。

この結果は、B2 $\rightarrow$ BCC 代理の適用限界を示しており、データが不足する場合の Vegard 則への縮退が合理的な安全策であることを裏付ける。

Appendix C. その他の留意事項

Appendix C.1. DFT データソース間の不整合

MP $\cdot$ OQMD $\cdot$ VASP の 3 データソースは計算条件 (交換相関汎関数、 k メッシュ密度、擬ポテンシャル世代、エネルギーカットオフ) が異なる。特に $L1_2$ データではデータソース間の Ω_{sf} 相関が $r \approx 0.28$ と低く、B2 の $r > 0.9$ に比べて一貫性が劣る。本手法では中央値採用とスケーリング因子 q_s の最適化によりこの不整合を吸収しているが、将来的には統一計算条件での再計算が望ましい。

Appendix C.2. Gd $\cdot$ Ce 除外の理由

Gd および Ce は $4f$ 電子の強い局在性のため DFT-GGA 計算での構造最適化が不安定であり、 Ω_{sf} に最大 $0.66 \text{ \AA}$ の異常値が混入した。独立テスト HEA に Gd $\cdot$ Ce が含まれないため精度に影響しないが、これら f 電子系元素の取り扱いには DFT+ U やハイブリッド汎関数の適用が必要である。

Appendix C.3. 温度効果

DFT 計算は 0 K の格子定数を与えるが、実験値はおよそ室温 ($\sim 300 \text{ K}$) での測定値である。King の原子体積は室温実験値であるため、Vegard 基準線は室温に整合している。一方、 Ω_{sf} は DFT の 0 K 体積から算出されるが、偏差の比 ($\Delta V/V_{\text{Vegard}}$) として定義されているため、温度に伴う格子膨張が分子 $\cdot$ 分母で部分的に相殺される。ただし BCC HEA では線膨張係数の元素間差が大きく、温度補正が RMSE 改善に寄与する可能性がある。

Appendix C.4. 加法分解の精度上限

元素対 Ω_{sf} を加法 $\delta_i + \delta_j$ に分解する際、全分散の約 35% が失われる。これは Ω_{sf} に含まれる非加法的な二体効果 (例: 電荷移動量の非対称性、磁気相互作用) に起因する。現状では加法モデルの RMSE ($0.0211 \text{ \AA}$) が元素対モデル ($0.0210 \text{ \AA}$) とほぼ同等であるため実用上の問題はないが、より高精度が要求される場合には残差二体補正項の導入が考えられる。

References

- [1] J.-W. Yeh et al., Adv. Eng. Mater. **6** (2004) 299. doi:10.1002/adem.200300567.
- [2] B. Cantor et al., Mater. Sci. Eng. A **375–377** (2004) 213. doi:10.1016/j.msea.2003.10.257.
- [3] D.B. Miracle, O.N. Senkov, Acta Mater. **122** (2017) 448. doi:10.1016/j.actamat.2016.08.081.
- [4] O.N. Senkov et al., Nat. Commun. **6** (2015) 6529. doi:10.1038/ncomms7529.
- [5] L. Vegard, Z. Phys. **5** (1921) 17. doi:10.1007/BF01349680.
- [6] H.W. King, J. Mater. Sci. **1** (1966) 79. doi:10.1007/BF00549722.
- [7] J.A. Alonso, J. Phase Equilib. Diffus. **43** (2022) 555. doi:10.1007/s11669-022-00988-z.
- [8] Y. Zhang et al., Adv. Eng. Mater. **10** (2008) 534. doi:10.1002/adem.200700240.
- [9] S. Guo, C.T. Liu, Prog. Nat. Sci. **21** (2011) 433. doi:10.1016/S1002-0071(12)60080-X.
- [10] X. Yang, Y. Zhang, Mater. Chem. Phys. **132** (2012) 233. doi:10.1016/j.matchemphys.2011.11.021.
- [11] A. Jain et al., APL Mater. **1** (2013) 011002. doi:10.1063/1.4812323.
- [12] J.E. Saal et al., JOM **65** (2013) 1501. doi:10.1007/s11837-013-0755-4.
- [13] T. Chen, C. Guestrin, Proc. 22nd ACM SIGKDD (2016) 785. doi:10.1145/2939672.2939785.
- [14] O.N. Senkov et al., Intermetallics **19** (2011) 698. doi:10.1016/j.intermet.2011.01.004.
- [15] H.W. Yao et al., Entropy **18** (2016) 189. doi:10.3390/e18050189.
- [16] F. Otto et al., Acta Mater. **61** (2013) 5743. doi:10.1016/j.actamat.2013.06.018.
- [17] Z. Leong et al., Sci. Rep. **7** (2017) 39803. doi:10.1038/srep39803.
- [18] Z. Wang et al., Scr. Mater. **94** (2015) 28. doi:10.1016/j.scripta-mat.2014.09.010.
- [19] A.J. Zaddach et al., JOM **65** (2013) 1780. doi:10.1007/s11837-013-0771-4.
- [20] Z. Zhang et al., Nat. Commun. **8** (2017) 14390. doi:10.1038/ncomms14390.
- [21] S. Curtarolo et al., Comput. Mater. Sci. **58** (2012) 218. doi:10.1016/j.commatsci.2012.02.005.
- [22] F. Tian et al., Phys. Rev. B **88** (2013) 085128. doi:10.1103/PhysRevB.88.085128.
- [23] M.C. Tropicarsky et al., Phys. Rev. X **5** (2015) 011041. doi:10.1103/PhysRevX.5.011041.
- [24] Y.F. Ye, C.T. Liu, Y. Yang, Acta Mater. **94** (2015) 152. doi:10.1016/j.actamat.2015.04.051.
- [25] I. Toda-Caraballo, P.E.J. Rivera-Díaz-del-Castillo, Intermetallics **71** (2016) 76. doi:10.1016/j.intermet.2015.12.011.
- [26] C. Tandoc et al., npj Comput. Mater. **9** (2023) 53. doi:10.1038/s41524-023-00993-x.
- [27] F. Tian et al., Sci. Rep. **5** (2015) 12334. doi:10.1038/srep12334.
- [28] C. Wen et al., Acta Mater. **170** (2019) 109. doi:10.1016/j.actamat.2019.03.010.